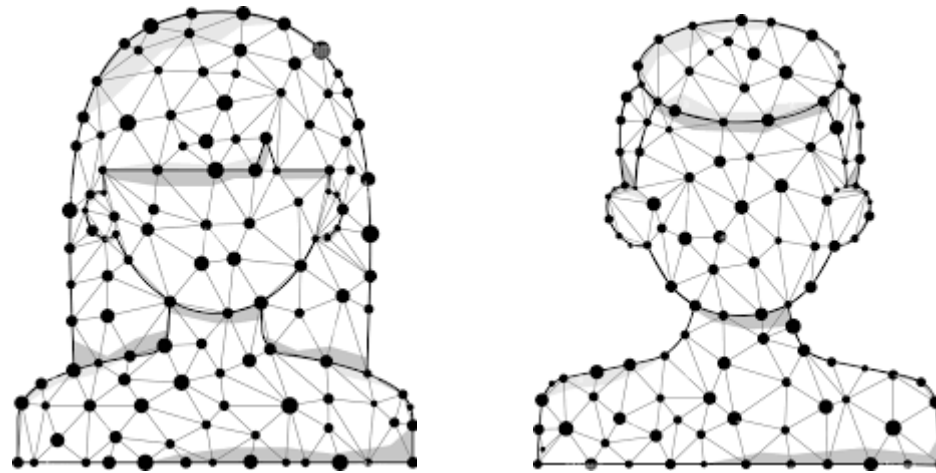




Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

Corso di Complementi di biometria



+ Nuovi Argomenti

Lezione 04

Convoluzione

Principali tratti monomodali: iride

Prima breve simulazione di esame

Fabio Scotti

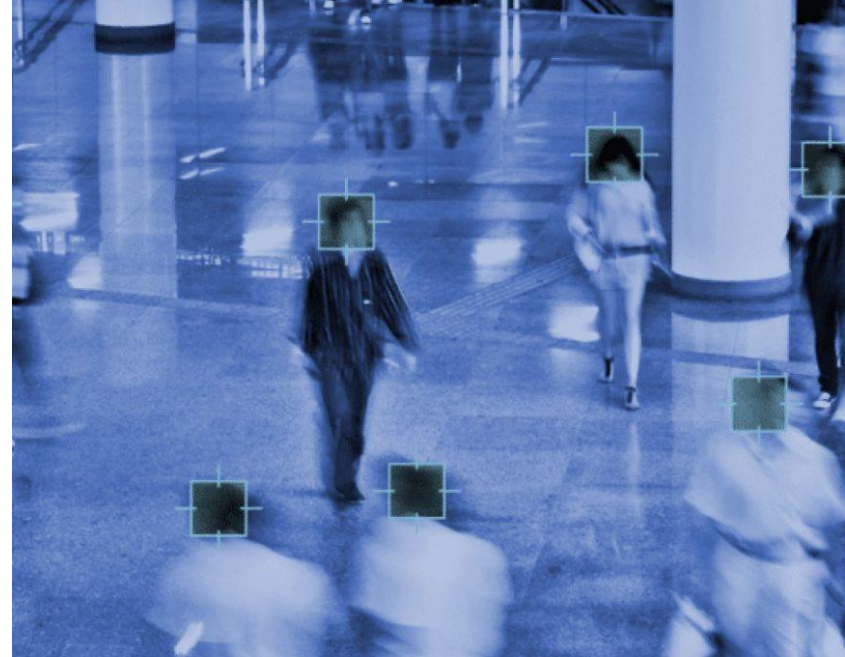
fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

TEORIA

Convoluzione

Una delle basi del signal & image processing, ma anche del deep learning

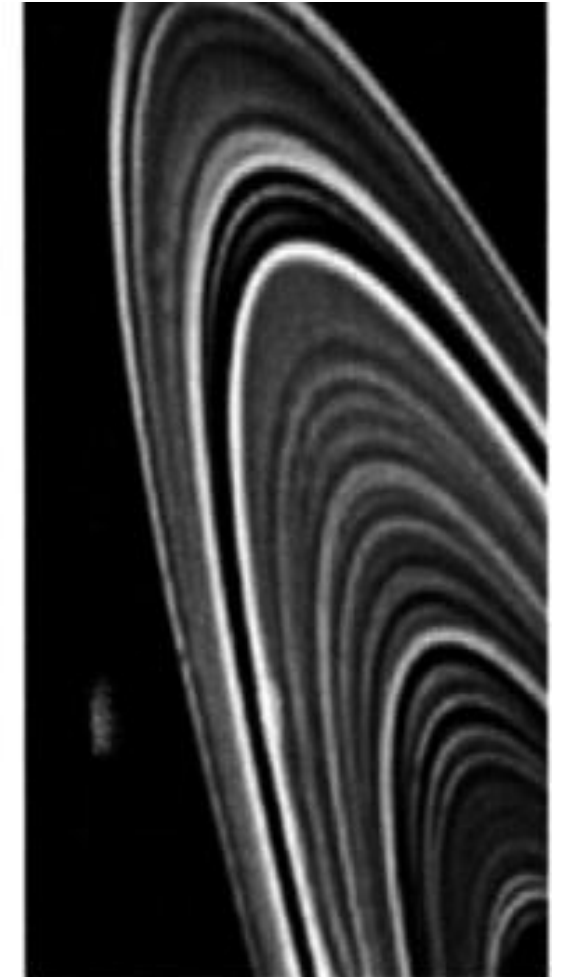
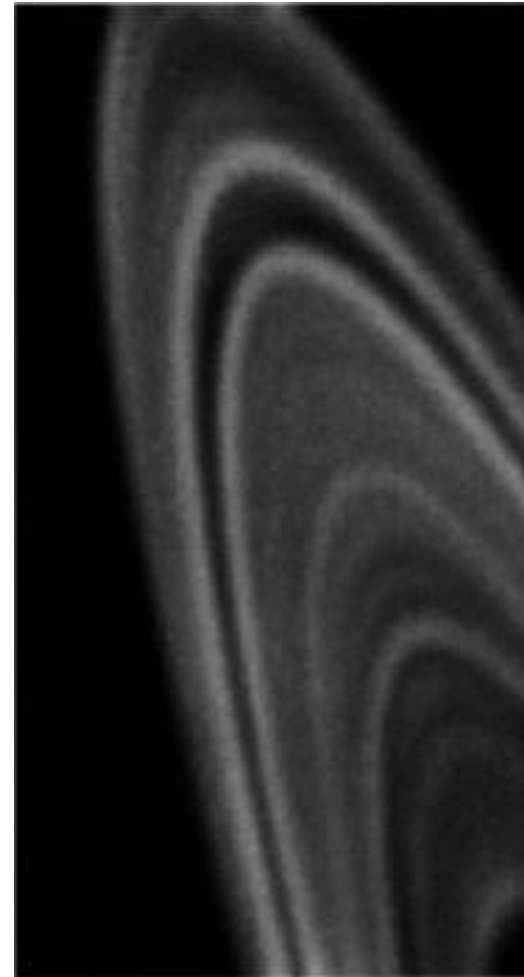
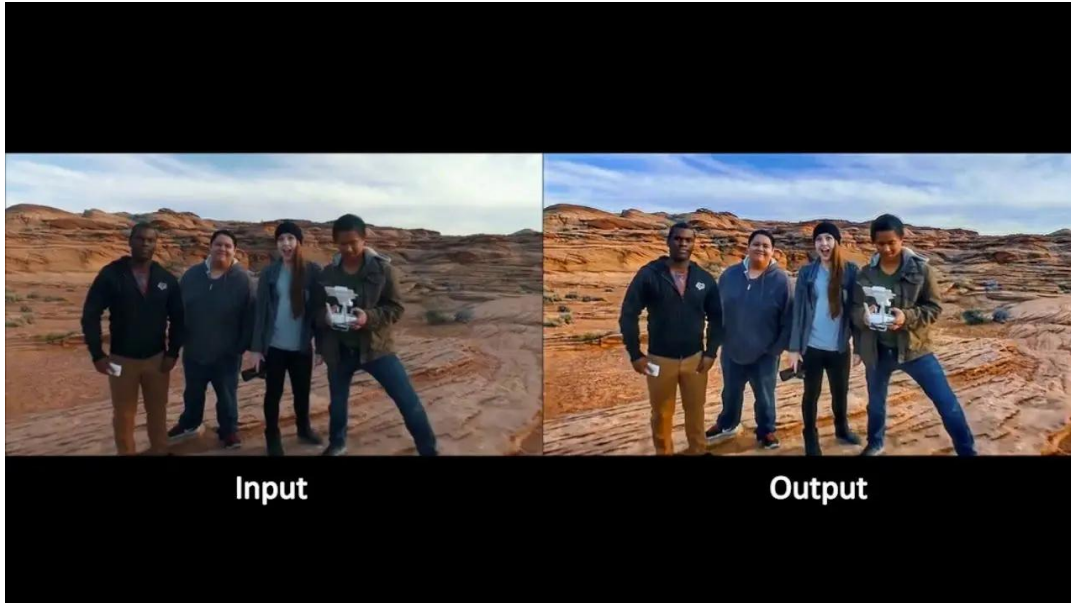


Uno dei sistemi di miglioramento delle immagini più diffuso...

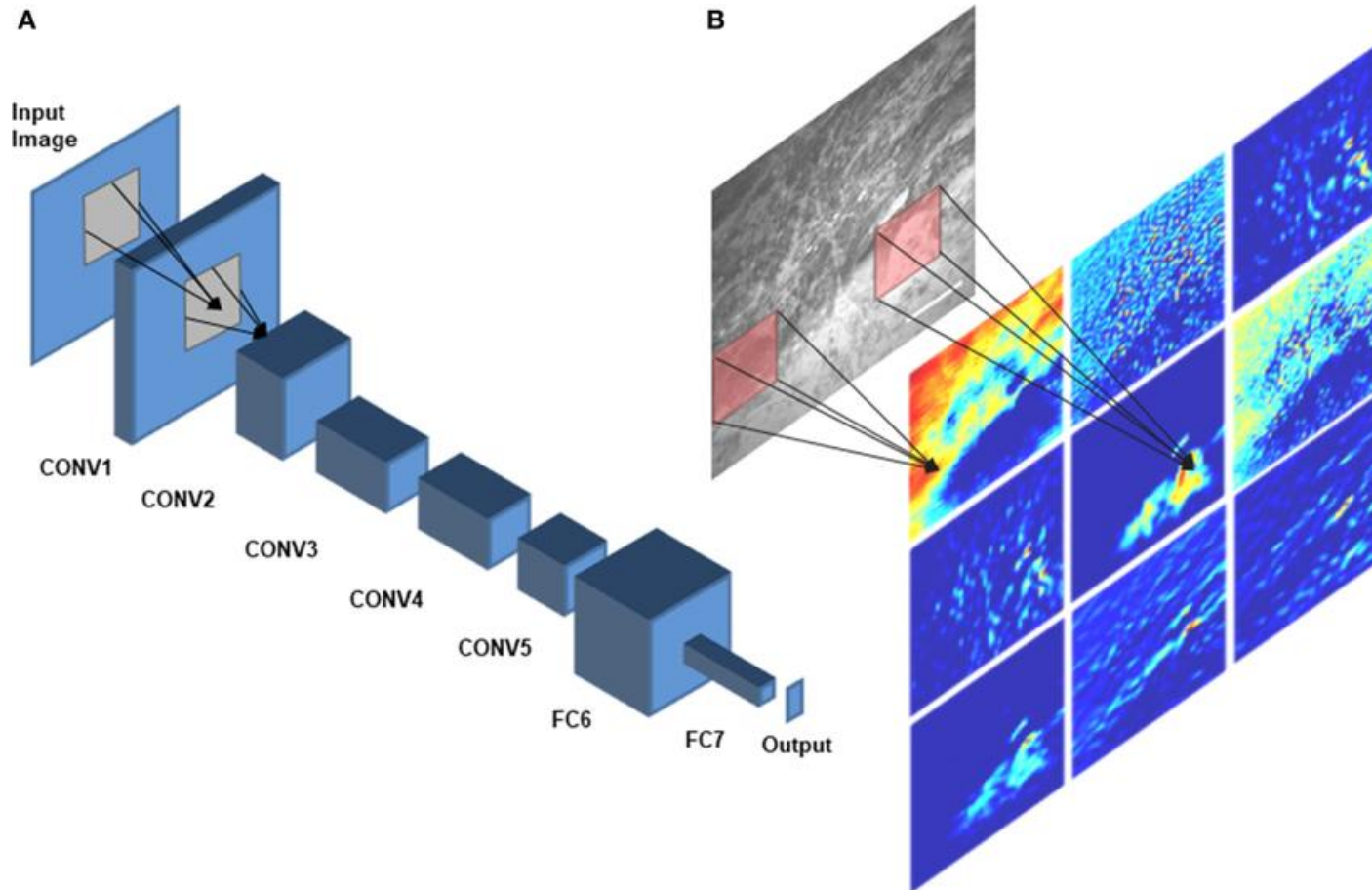
Original

$$\ast \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right) =$$

Sharpening filter
(accentuates edges)



Persino nelle CNN, le reti di deep learning più famose (la C sta per convoluzionale)

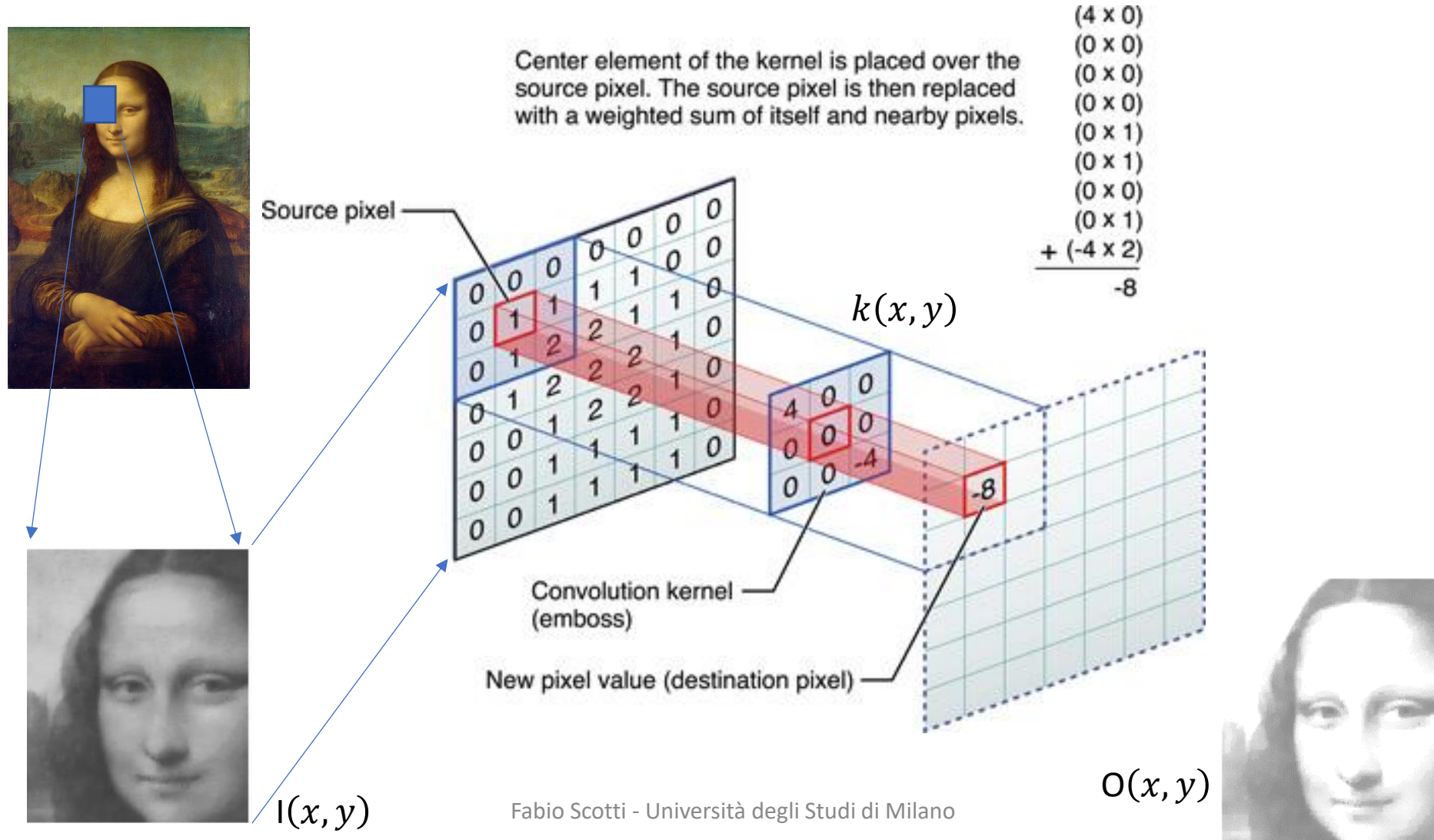


Ogni strato convoluzionale elabora l'immagine al suo ingresso per estrarre informazioni utili agli strati successivi (feature extraction)

Nelle lezioni successive vedremo come applicarle per la biometria

Filtraggio immagini = convoluzione

$$O(x, y) = I(x, y) * k(x, y)$$



Equazione della convoluzione digitale nelle immagini

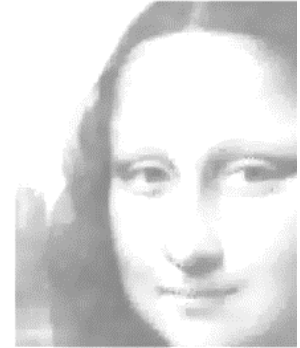
$I(x, y)$



Immagine NxM

$$O[x, y] = \sum_{r=1}^{Nk} \sum_{s=1}^{Mk} I[r, s] k[x - r, y - s]$$

$O(x, y)$



$$O(x, y) = I(x, y) * k(x, y)$$

Operazione lineare!

Versione analogica () -> campionamento -> digitale []

Alcuni semplici esempi di kernel 3x3

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Unweighted 3x3
smoothing kernel

0	1	0
1	4	1
0	1	0

Weighted 3x3 smoothing
kernel with Gaussian blur

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

Kernel to make
image sharper

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

Intensified sharper
image

Original image



Gaussian Blur

Original image



Sharpened image



CRASH
course

+ Nuovi Argomenti

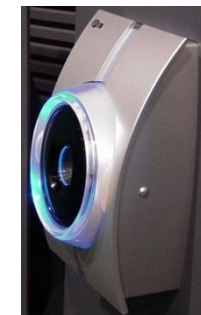
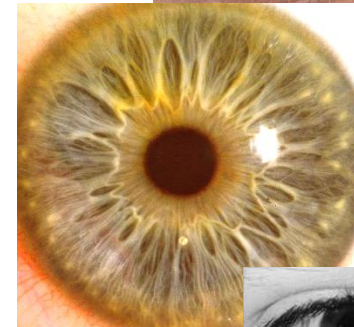
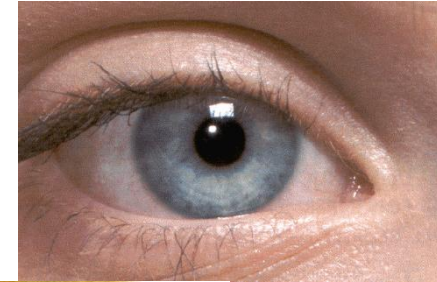
Iride

L4



Panoramica della applicazione

- Considerato come il tratto biometrico più accurato in assoluto dopo il DNA
- Poco gradito dagli utenti per la sua “percepita” invasività
- L’iride presenta caratteristiche numerosissime e stabili nel tempo
- Inizia a crearsi dal terzo mese nel feto, processo completato al 7 mese, ma stabili dal secondo anno in poi
- Sistema piuttosto complesso e costoso, ma difficile da frodare



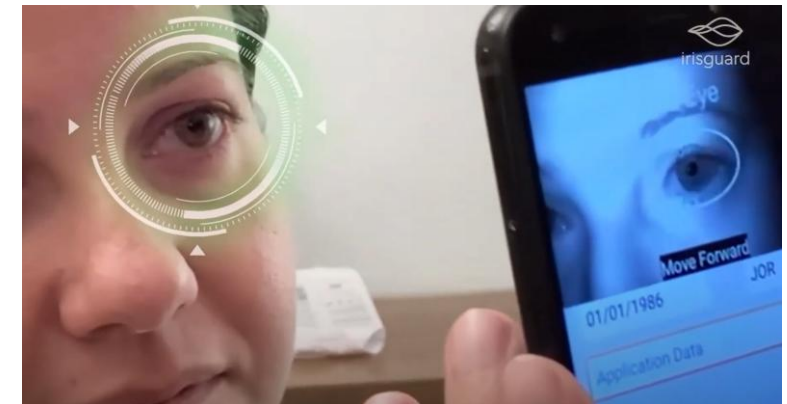
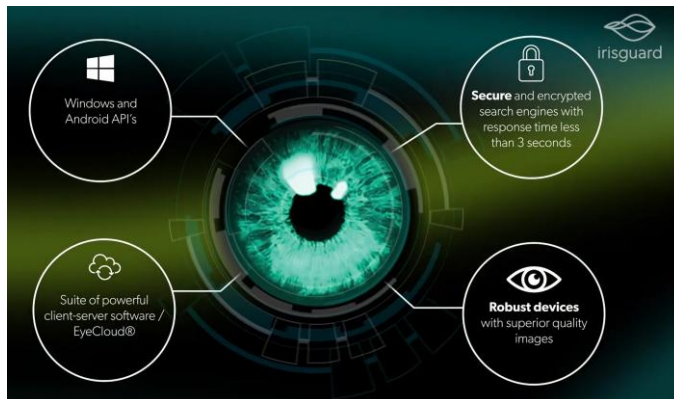
Potente e impiegabile dove altri tratti non si possono usare (contactless)



Esempio di risultati ottenibili (irisguard)

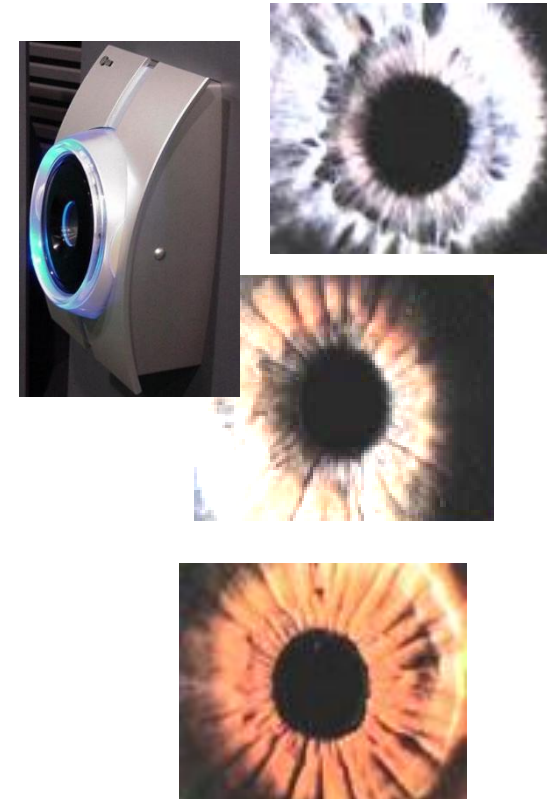
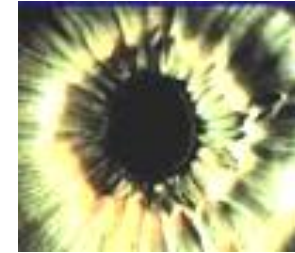
- Esaminiamo e commentiamo insieme il filmato del produttore di uno dei migliori sistemi per l'iride sul mercato (tenendo conto che non è una valutazione indipendente)

<https://www.youtube.com/watch?v=A0zZL6VrzqY&feature=youtu.be>



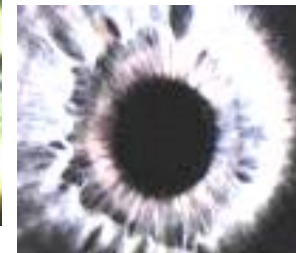
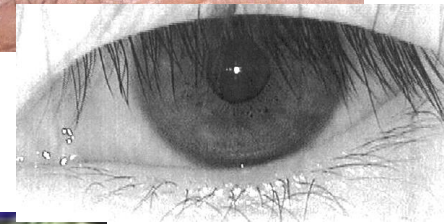
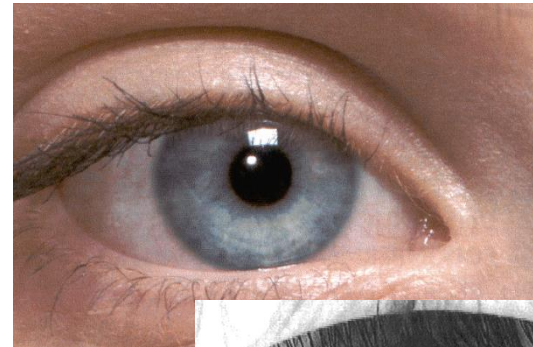
Altri vantaggi

- L'acquisizione avviene senza contatto
- Contiene molte caratteristiche casuali e distintive
- Il tratto biometrico corrisponde ad un organo interno (l'iride) generalmente sempre protetto e presente largamente in tutta la popolazione
- Esistono sistemi di acquisizione ed elaborazione e matching del tratto molto veloci



Svantaggi

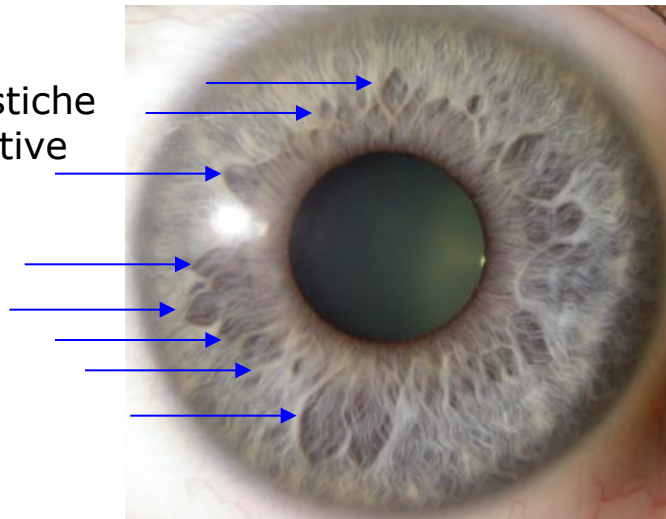
- Difficile acquisire un target sempre in movimento come l'iride largo 1 cm da circa 1 m
- L'iride è piatta ma è dietro una superficie curva e bagnata (la cornea)
- Una buona parte dell'iride è sempre nascosta da ciglia e palpebre
- Il pattern dell'iride si deforma elasticamente con la variazione della dimensione della pupilla
- Invecchiando, possono comparire delle pigmentazioni non presenti precedentemente



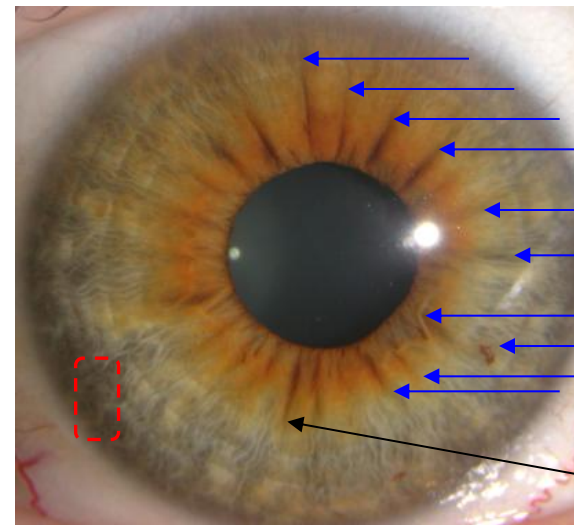
Unicità dell'iride

- Esattamente come per il caso delle impronte, **non esistono due iridi uguali**
- Durante la formazione dell'iride si hanno delle componenti causali che producono un pattern di righe, tagli, pieghe (le feature iridee) **assolutamente unico** e **distinguibile**
- Anche i gemelli omozigoti hanno iridi diverse

Alcune
caratteristiche
identificative



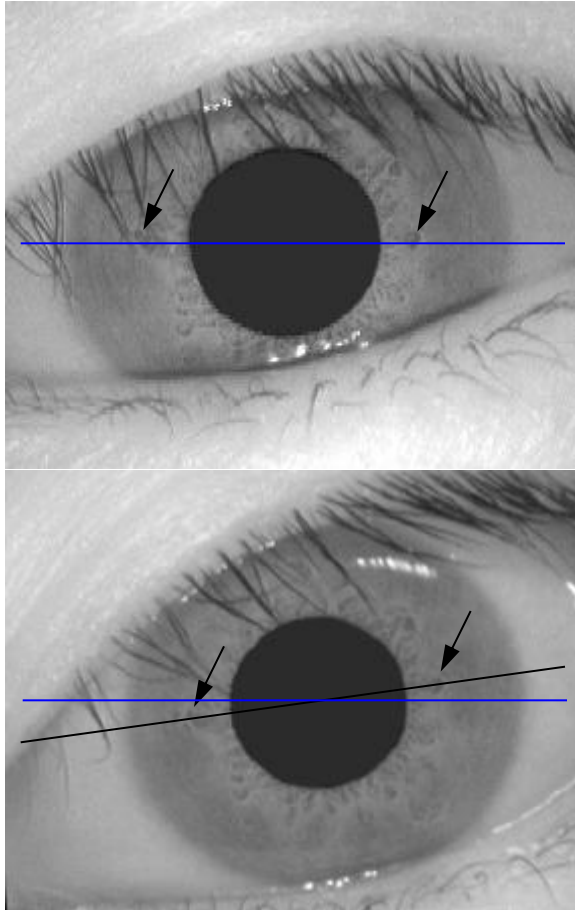
Alcune
caratteristiche
identificative



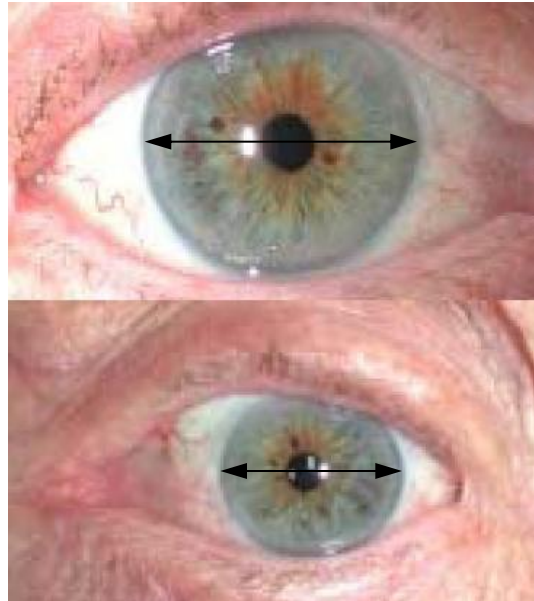
Tessitura
di un'area

Alcuni fattori che aumentano la variabilità intraclassa

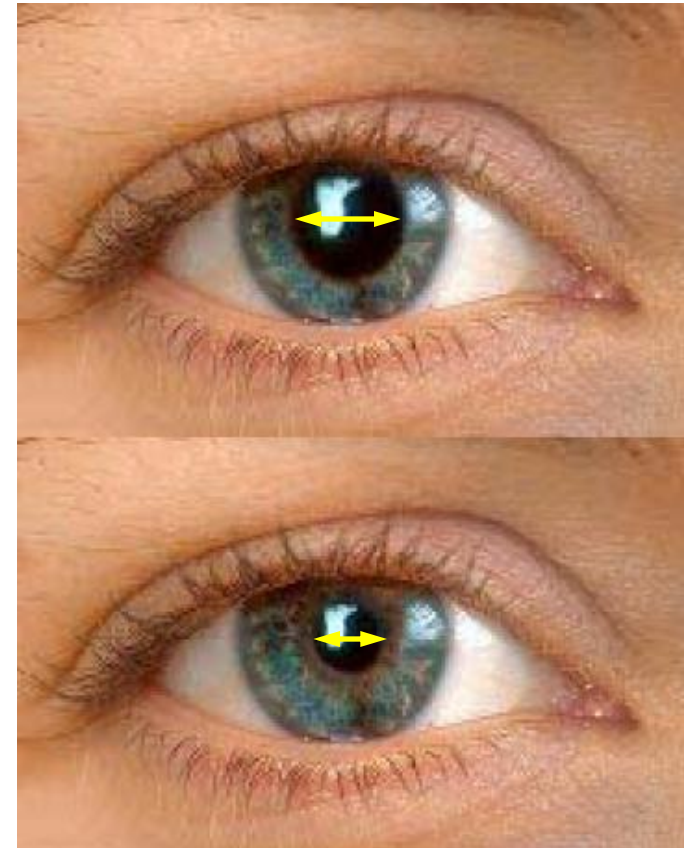
Rotazioni della testa



Variazioni dello zoom
delle ottiche

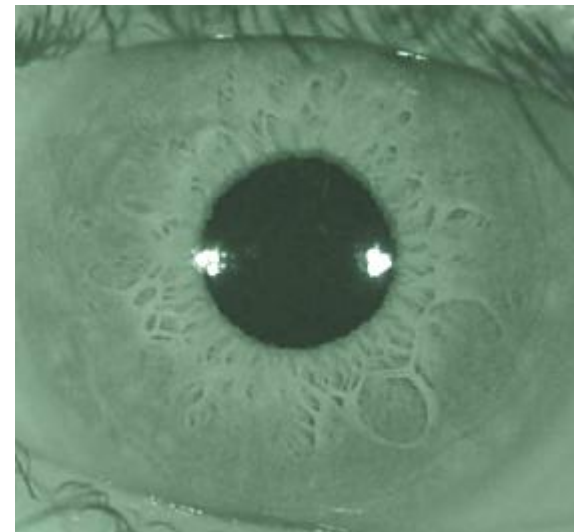


Dilatazione della pupilla



Quale luce per acquisire l'iride?

- Le feature che maggiormente sono interessanti per il sistema biometrico **si vedono meglio con luce IR** piuttosto che con luce visibile
- Luce visibile
 - si vedono gli strati che compongono l'iride
 - si vede meno la tessitura più interessante per il sistema biometrico
 - la melanina dei pigmenti assorbe la luce visibile (quindi se non irradia non la vediamo!)
- Luce Infrarossa (IR)
 - la melanina riflette molto meglio la luce IR
 - si vedono meglio i pattern casuali e distintivi tipici dell'iride



Quale sensore per acquisire l'iride?

- Per catturare i complessi dettagli dell'iride, il sistema di acquisizione deve poter risolvere con almeno 70 pixel il raggio dell'iride (di solito 100-140pixel)
- Si usano CCD monocromatici (almeno 640x480) capaci di acquisire nel vicino infrarosso (NIR)
- L'illuminazione migliore per rilevare i dettagli deve cadere nella banda di 700nm-900nm (non visibile dall'occhio)
- E' necessario usare telecamere con ottiche variabili per trovare l'occhio nel volto e poi zoomare verso l'occhio per acquisirlo alla massima risoluzione possibile
 - in alcuni casi si usano 2 telecamere con due ottiche diverse al posto di un zoom comandato dall'elettronica



Sensori commerciali sul mercato

- Sono presenti sistemi con grandi differenze di costo/accuratezza
- Sistemi da palmo e da muro



<https://www.irisguard.com/devices/eyetrust-ii/>



www.lgiris.com/products/index.html
www.oki.com/jp/FSC/iris/en/irisgt_h.html
www.panasonic.com/business/visionsystems/biometrics.asp

Altri dispositivi

IriShield™ Series



IriShield™-USB
MK 2120U



IriShield™-USB
BK 2121U



IriShield™-USB
MO 2120

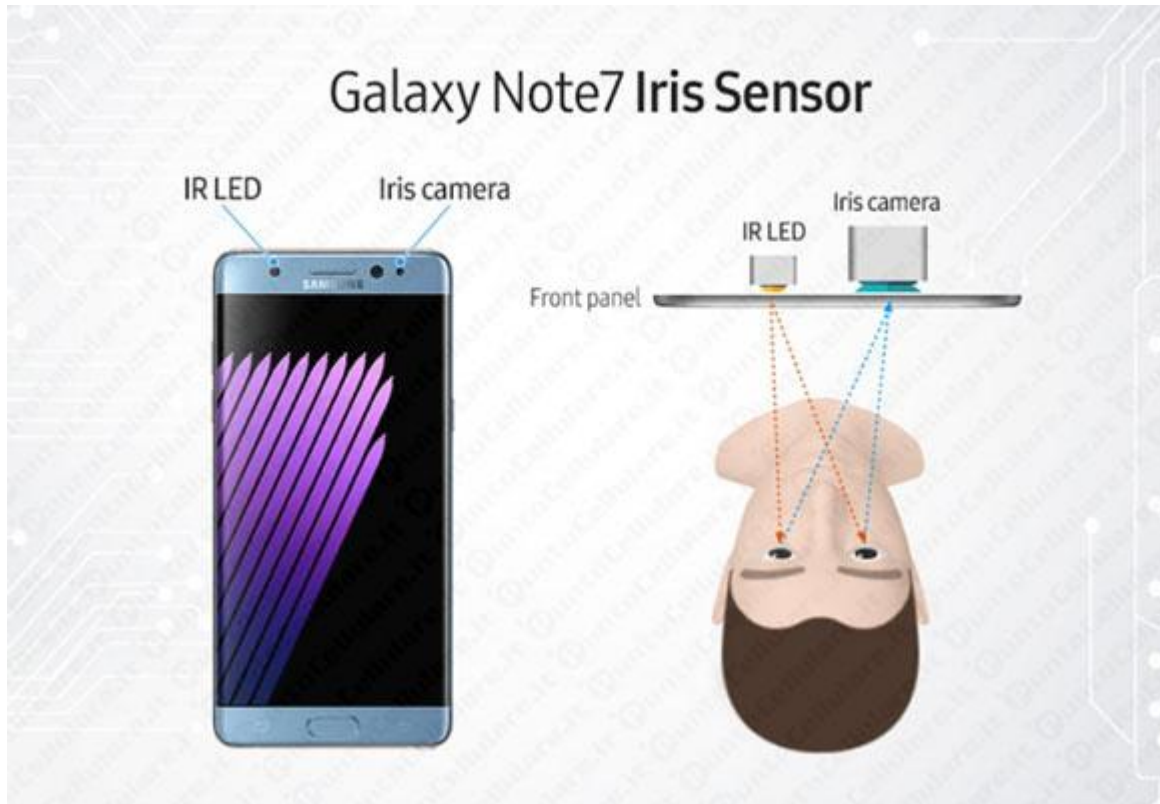


IriShield™-USB
MO 2121 EVM

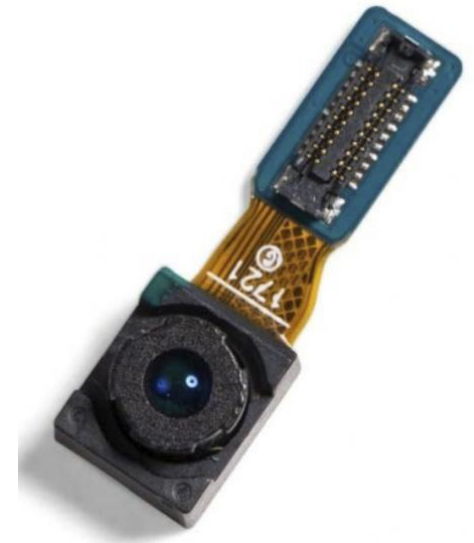
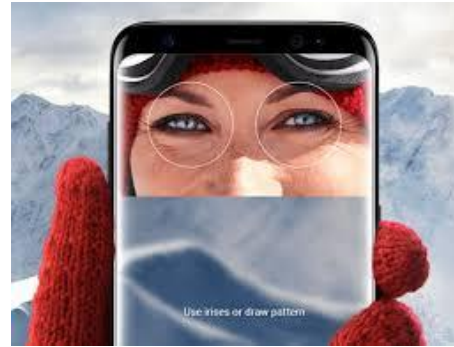


Mondo mobile

Galaxy Note7, S8-9, Iris scanner



La tecnologia di scansione iridea
una volta sviluppata per il mondo mobile
ora e' impiegata nei dispositivi di fascia media



Un esempio come ATM

- Il gruppo bancario americano Citigroup in collaborazione con la ditta Diebold usa un ATM con riconoscimento dell'**iride**.
- Si prevede un tempo per prelevare da **45s a 15s**.
- Anche in una versione **senza schermo e tastiera** che usa lo smart phone del cliente per I/O



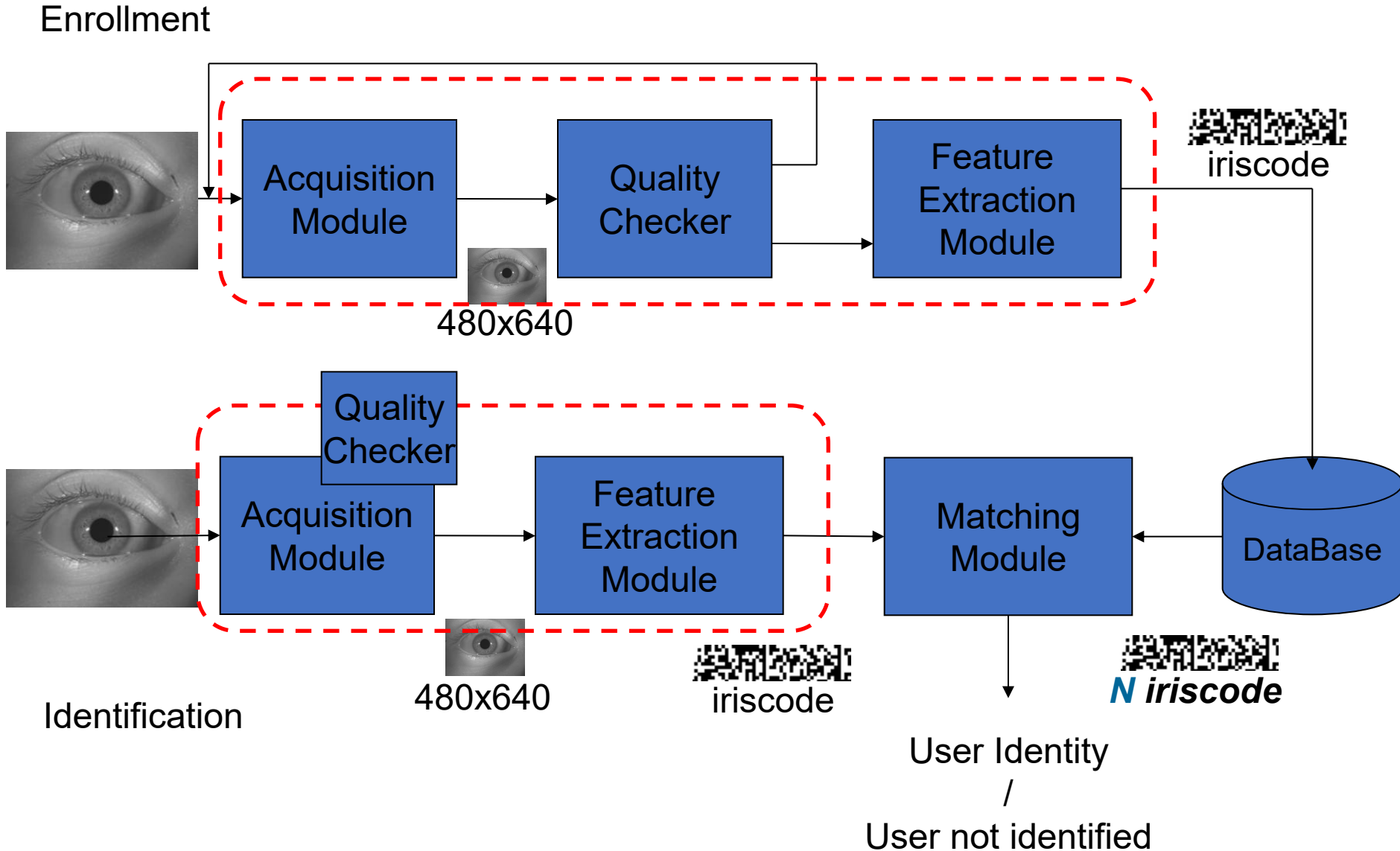
Diebold



Soluzione
IrisGuard



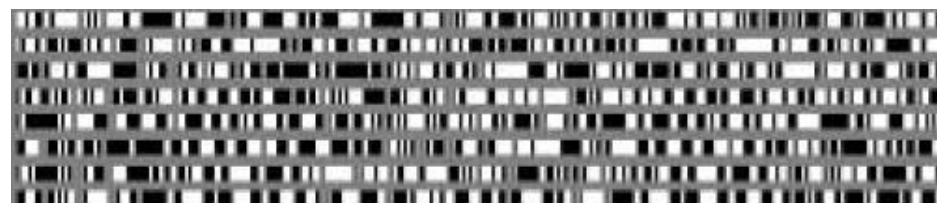
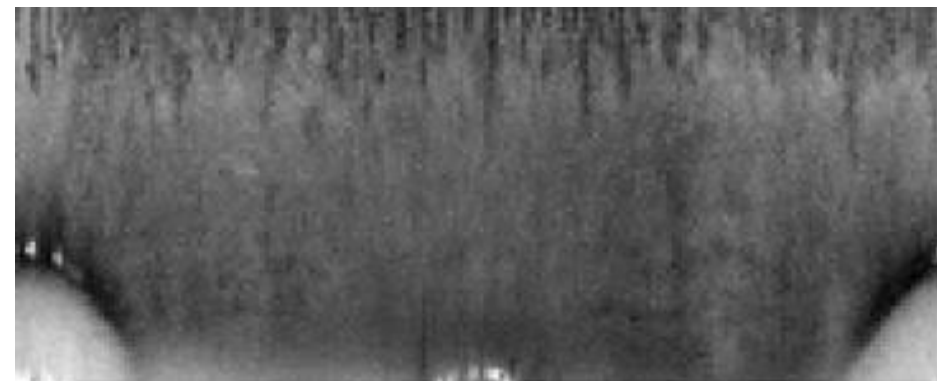
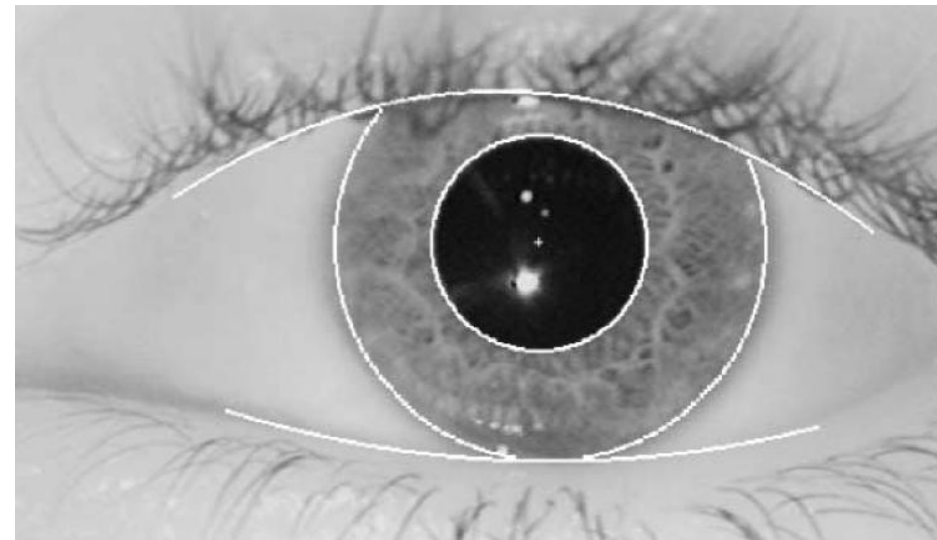
Struttura dei moduli secondo Dougman



La sequenza dei passi principali

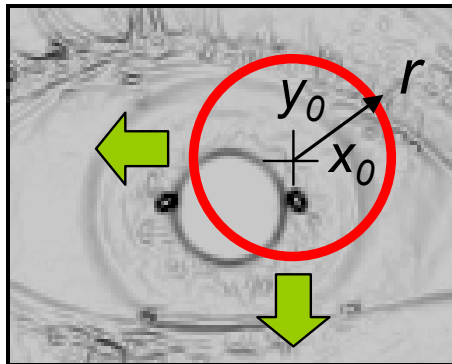
Passi che ci permettono di passare da una immagine di un occhio ad un IRISCODE:

1. individuazione dei centri e raggi della pupilla e dell'iride
2. rimozione della parte non utile occupata dalle iridi e delle ciglia
3. linearizzazione dell'iride
4. trasformazione dell'iride linearizzata con le 2D Gabor Wavelet
5. trasformazione delle fasi della trasformata wavelet in bit, ovvero l'IRISCODE



Come trovare l'iride ⁽¹⁾

- Approfondiamo l'algoritmo per il rilevamento robusto della pupilla e dell'iride
- La grande variabilità delle immagini fanno fallire la maggior parte degli approcci di filtraggio, binarizzazione, segmentazione classici
- Dougman invece propone
 - cercare nell'immagine (estrazione di un massimo) ...
 - i centri di contorni di variazioni di grigio di forma circolare (l'integrale lungo un cammino circolare di derivata radiale)

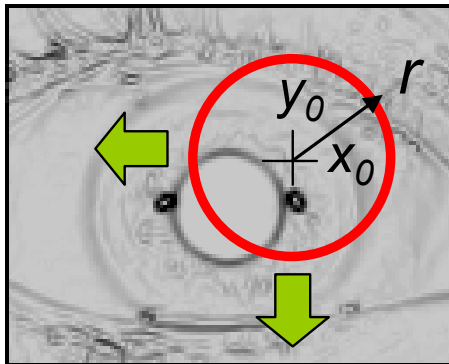


$$\max_{(r, x_0, y_0)} \left| G_{\sigma}(r) * \frac{\partial}{\partial r} \oint_{r, x_0, y_0} \frac{I(x, y)}{2\pi r} ds \right|$$

Operatore integro differenziale di Dougman

Come trovare l'iride (2)

- $G_\sigma(r)$ rappresenta un prefiltraggio dell'immagine passa basso con un filtro gaussiano di raggio σ
 - si eliminano dalla ricerca i cerchi dei piccoli riflessi più piccoli della dimensione σ
- $I(x,y)$ rappresenta l'immagine raw dell'iride
- l'operatore nel modulo si comporta complessivamente come un filtro di *circular edge detection*, ossia un **riconoscitore di bordi circolari** che produce valori alti quando incontra un cerchio vicino al perimetro di esplorazione circolare in x_0, y_0 e raggio r

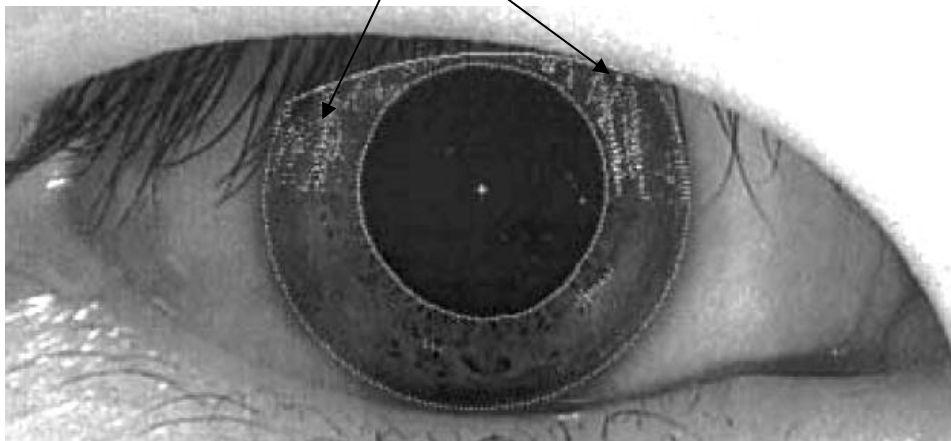


$$\max_{(r, x_0, y_0)} \left| G_\sigma(r) * \frac{\partial}{\partial r} \oint_{r, x_0, y_0} \frac{I(x, y)}{2\pi r} ds \right|$$

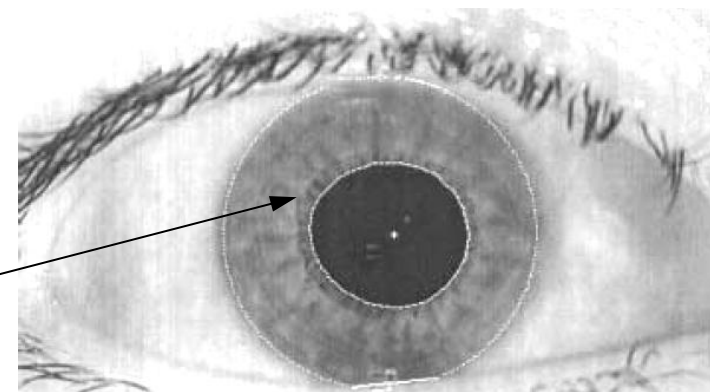
Rimozione di palpebre e ciglia

- Solo una parte dell'iride è utile al riconoscimento
- Occorre segmentare solo la parte utile dell'iride, “marcando” l'immagine dove invece sono presenti **ciglia**, **palpebre**, **riflessi esterni**, **zone di basso contrasto o sfuocate**
- Se manca più del 50% dell'iride occorre riacquisire l'iride
- Pupilla non circolare

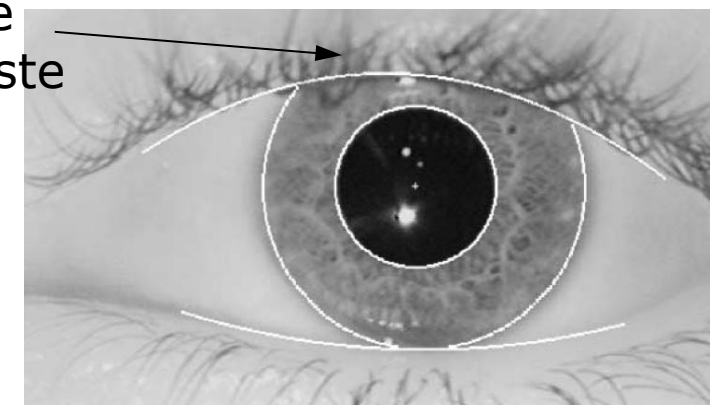
Ciglia
sovrapposte



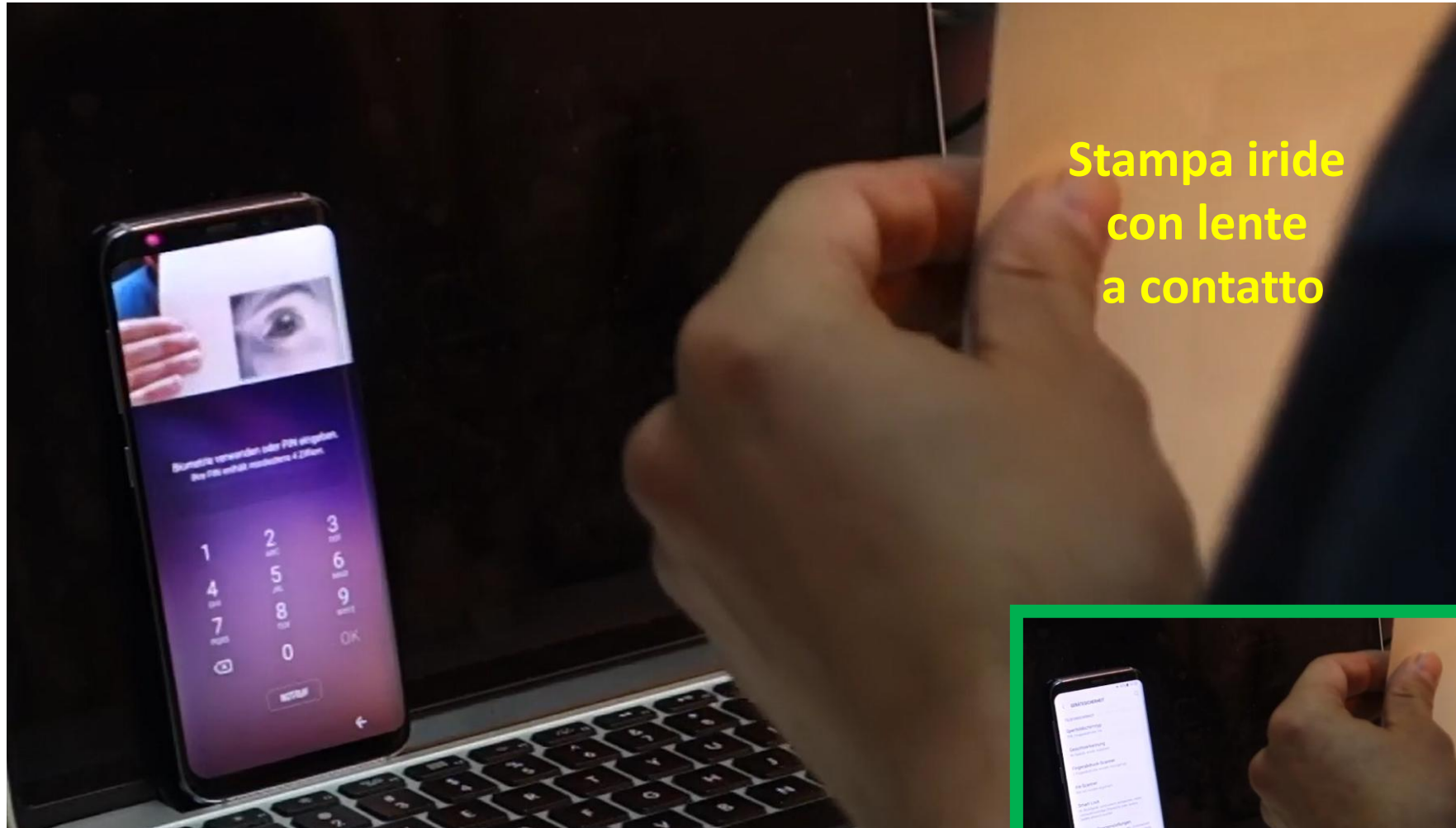
Pupilla non
circolare



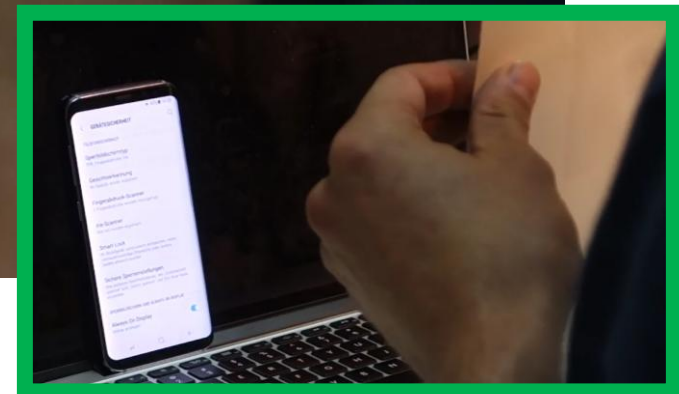
Palpebre
sovrapposte



Attacco sensore iride Samsung S8

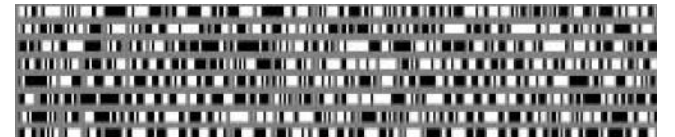


Mostrare il foglio con la lente al cellulare... done!



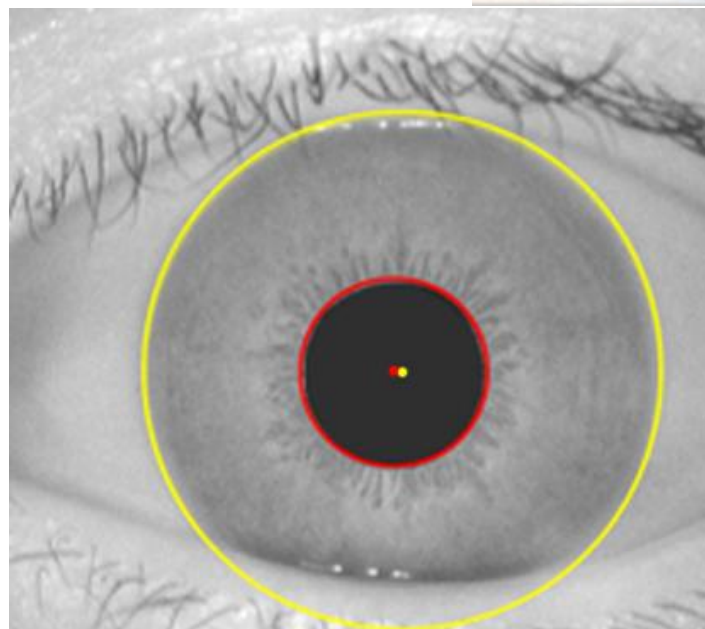
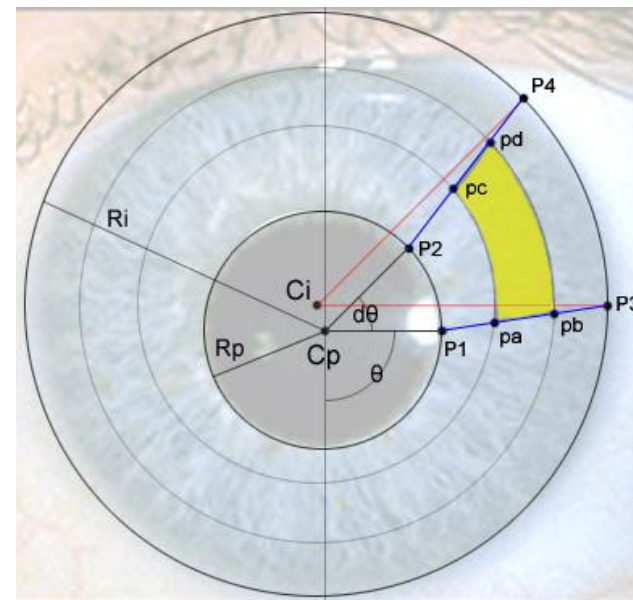
Proprietà dell'iris code (2)

- L'unica informazione estratta dall'iride con l'Iriscode dipende dalla fase → questo la rende **invariante** rispetto a:
 - contrasto della immagine
 - livello di grigio medio dell'immagine
 - illuminazione presente
- La descrizione di fase è **molto compatta**, di solito bastano 256 byte per rappresentare una iride, più 256 byte di controllo per escludere i bit nati dove nell'immagine vi erano degli artefatti come
 - riflessi delle luci ambientali sull'iride (in realtà sulla cornea)
 - ciglia sovrapposte
 - palpebre
 - regioni con troppo poco contrasto, quindi con dati non “deboli”
- La probabilità di ogni bit dell'Iriscode di essere 1 è del 50%, questo rende l'Iriscode un codice a **massima entropia**



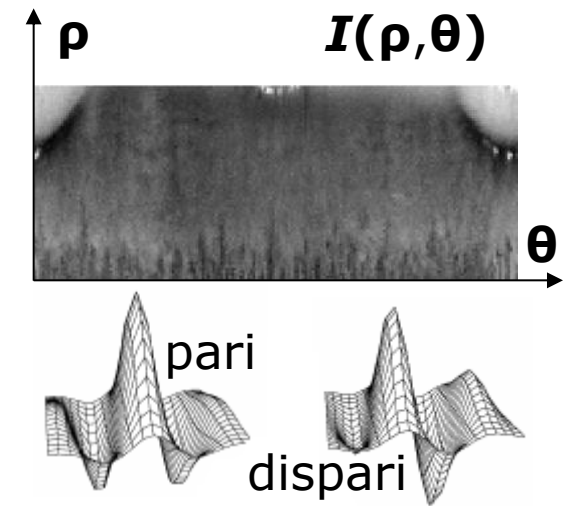
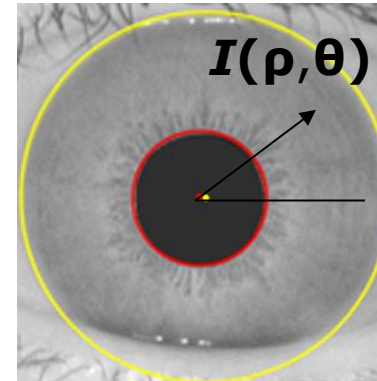
Linearizzazione dell'iride

- Individuati raggi e centri si procede alla fase di unwrapping dell'iride (**linearizzazione**)
- Si fissano le dimensioni dei settori dell'iride
 - numero delle corone
 - delta angolo di scansione
- Ogni pixel dell'iride linearizzata nasce da una interpolazione del corrispondente settore nell'iride:
 - (A)=180 passi x 73 corone
 - (B)=128 passi x 8 corone



Calcolo dell'iris code ⁽¹⁾

- Avendo l'iride linearizzata / espressa nelle coordinate ρ (raggio) e θ (angolo) si calcola con questa formula



$$h_{\{Re, Im\}} = \text{sgn}_{\{Re, Im\}} \int_{\rho} \int_{\phi} I(\rho, \phi) e^{-i\omega(\theta_0 - \phi)} \cdot e^{-(r_0 - \rho)^2 / \alpha^2} e^{-(\theta_0 - \phi)^2 / \beta^2} \rho d\rho d\phi$$

- L'iride linearizzata I è convoluta con delle funzioni gaussiane (basi della demodulazione)
- ω è chiamata la frequenza della wavelet, α e β sono la larghezza del filtro



$\text{sgn}(\text{Parte reale di } h)$



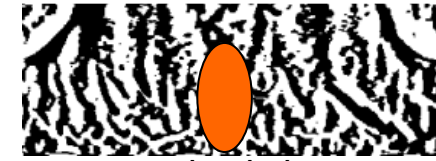
$\text{sgn}(\text{Parte immaginaria di } h)$

Calcolo dell'iris code (2)

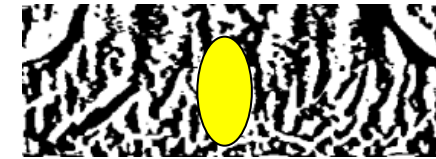
$$h_{\{Re, Im\}} = \text{sgn}_{\{Re, Im\}} \int_{\rho} \int_{\phi} I(\rho, \phi) e^{-i\omega(\theta_0 - \phi)} \cdot e^{-(r_0 - \rho)^2 / \alpha^2} e^{-(\theta_0 - \phi)^2 / \beta^2} \rho d\rho d\phi$$

"The detailed iris pattern is encoded into a 256-byte "IrisCode" by demodulating it with 2D Gabor wavelets, which represent the texture by phasors in the complex plane. Each phasor angle (Figure) is quantized into just the quadrant in which it lies for each local element of the iris pattern, and this operation is repeated all across the iris, at many different scales of analysis"*

J. Dougman

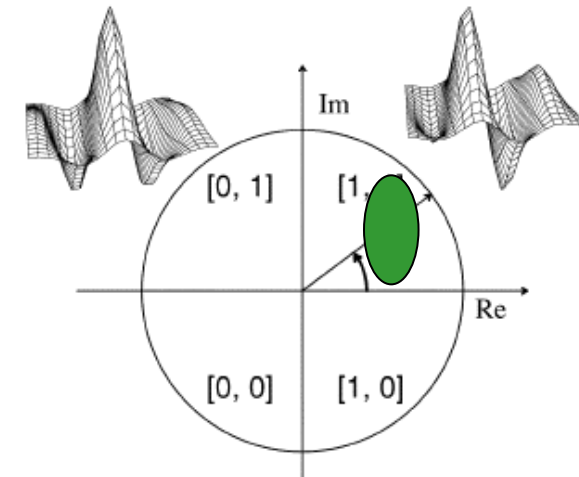


Parte reale di h



Parte immaginaria h

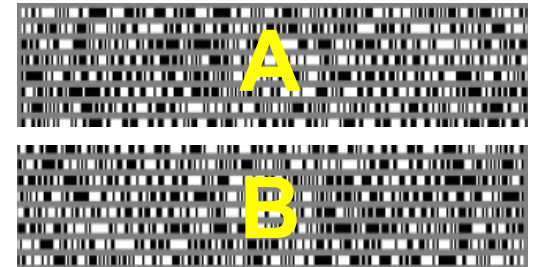
Phase-Quadrant Demodulation Code (*)



Algoritmi di matching per gli Iriscodes (1)

- La comparazione è effettuata fra Iriscodes di 256 byte attraverso il calcolo della distanza di Hamming (HD) fra due stringhe A e B di è definita in questo modo

$$HD = \|A \otimes B\| = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N A_j \otimes B_j$$

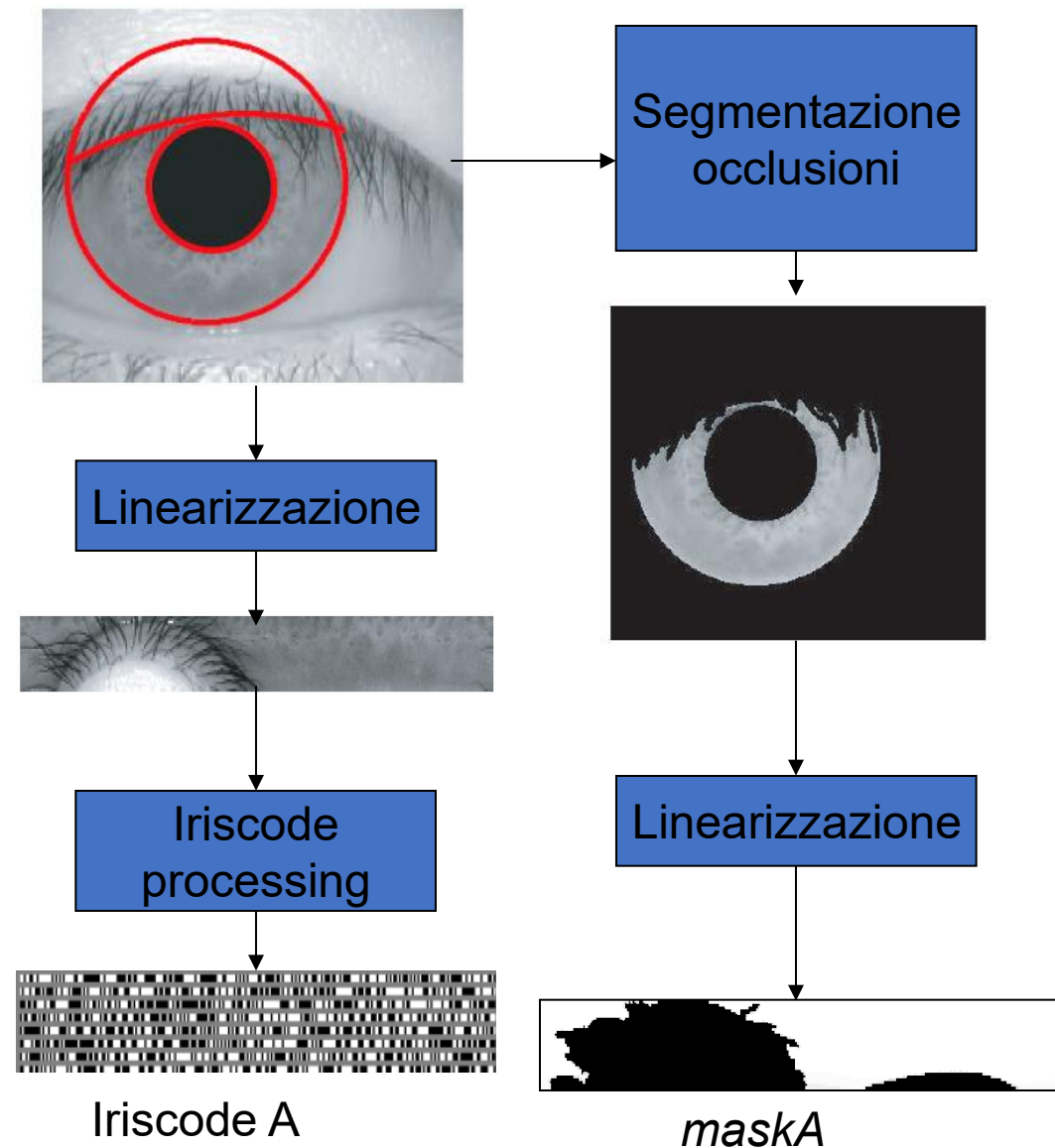


Normalmente $N=2048$ bit, se non vi sono occlusioni nell'iride

- La distanza di Hamming conta i bit in disaccordo fra le due stringhe, e li normalizza al numero totale di bit N

Creazione delle maschere

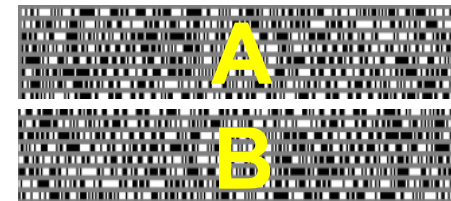
Se vi sono occlusioni dell'iride (palpebre, riflessi, ciglia) occorre preparare delle maschere di oscuramento delle zone dove non vi è informazione utile (*maskA*)



Uso delle maschere

- Se vi sono occlusioni dell'iride (palpebre, riflessi, ciglia) dovremmo aver preparato le maschere di oscuramento delle zone (vedi algoritmi in M4U2L1) dove non vi è informazione utile ($maskA$, $maskB$)
- Andremo a togliere dal calcolo della distanza di Hamming le zone a non considerare con questa formula

$$HD = \frac{\|(A \otimes B) \cap maskA \cap maskB\|}{\|maskA \cap maskB\|}$$



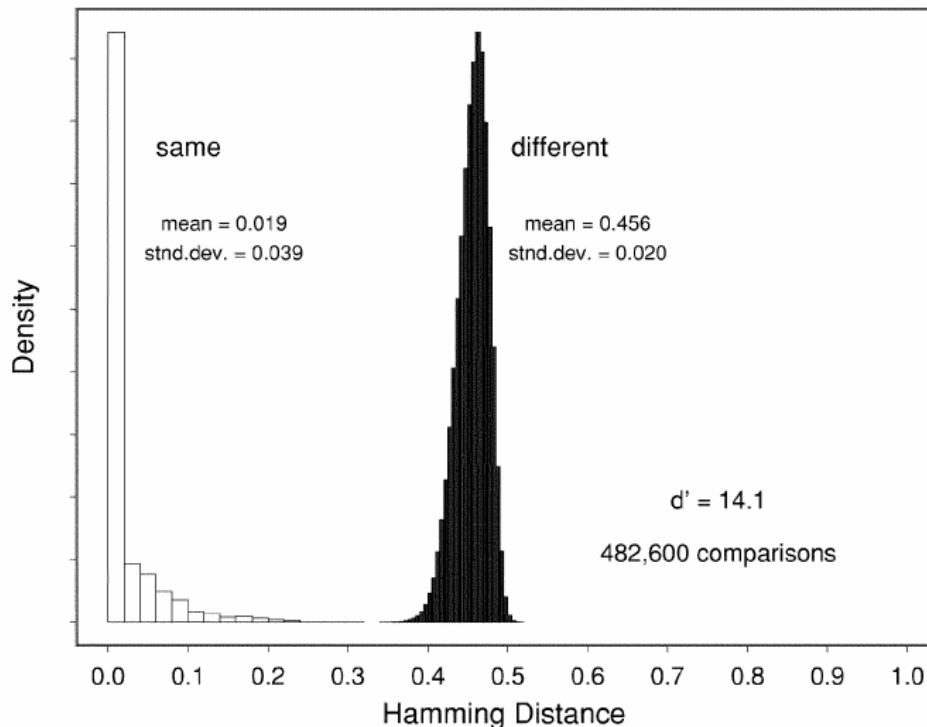
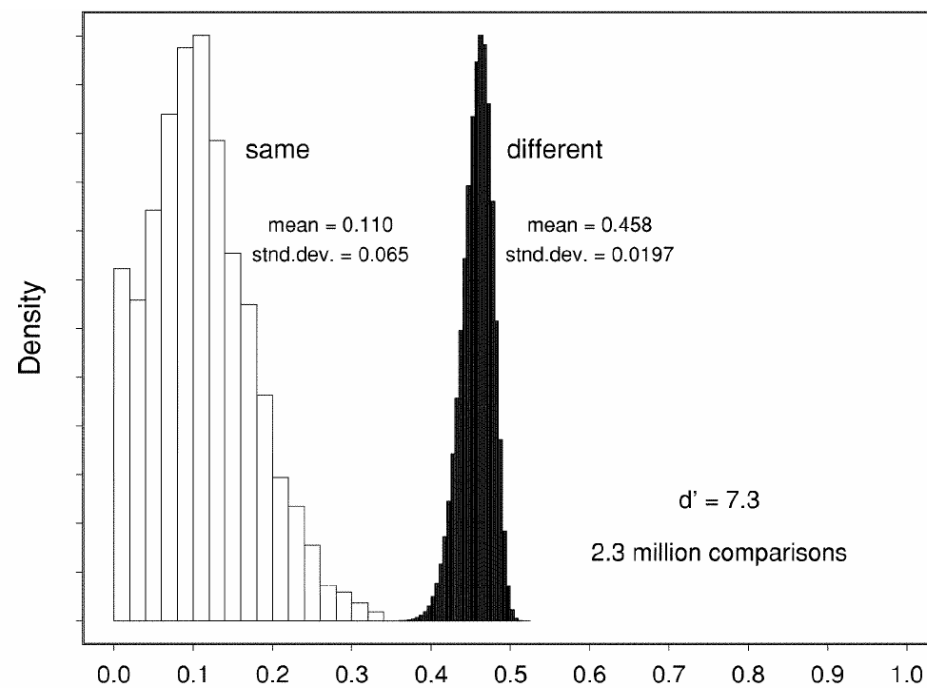
$maskA$



$maskB$



Distribuzioni

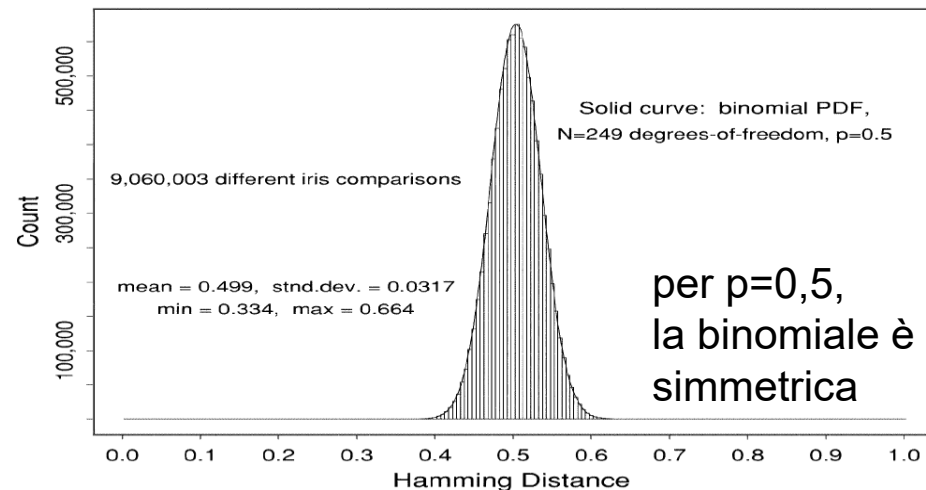
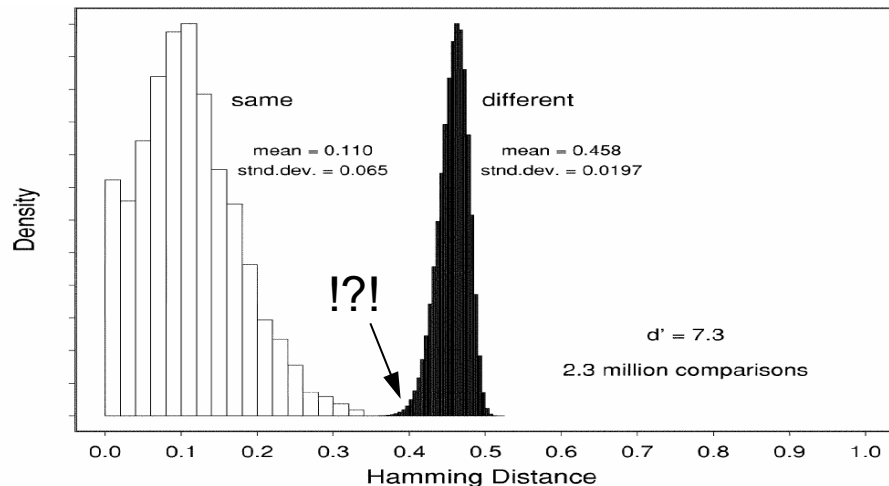


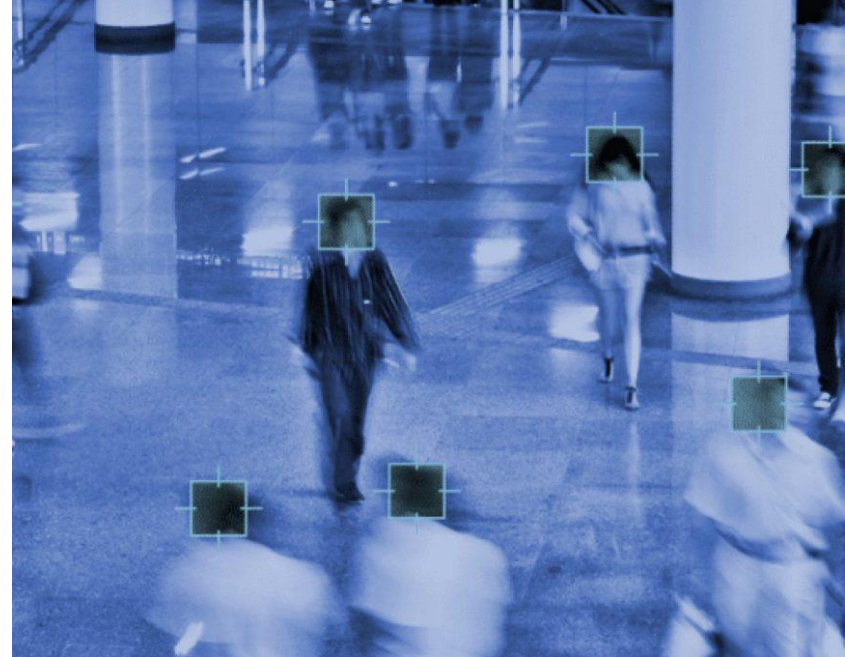
- Mostriamo la distribuzione del match score tipica dell'Iriscode
- Sopra: calcolato con 2.3 milioni di comparazioni incrociando diverse acquisizioni per occhio con diversi sensori con 7070 persone (Non-Ideal imaging)
- Sotto: calcolato con 482600 comparazioni incrociando acquisizioni con lo stesso sensore in laboratorio in condizioni ideali (Ideal imaging)

Sono distribuzioni **ideali** per un sistema biometrico in quanto le distribuzioni sono perfettamente separabili!

Perché le distribuzioni reali non sono simmetriche?

- Si nota che la distribuzione degli impostori in alcuni esperimenti non sono simmetriche
 - questo è dovuto **anche** al fatto che il matching è stato fatto con 7 shift e scegliendo il match score minore (per contrastare le non idealità della acquisizione)
- In generale: le stime viste in tabella sono OTTIMISTICHE e la vera probabilità di False Match in realtà dipende dalla qualità delle ottiche!
Occorre procedere ad un test sul campo sempre!
- In ogni caso, ad oggi, i sistemi basati su Iriscode sono i sistemi biometrici “livescan” più accurati esistenti





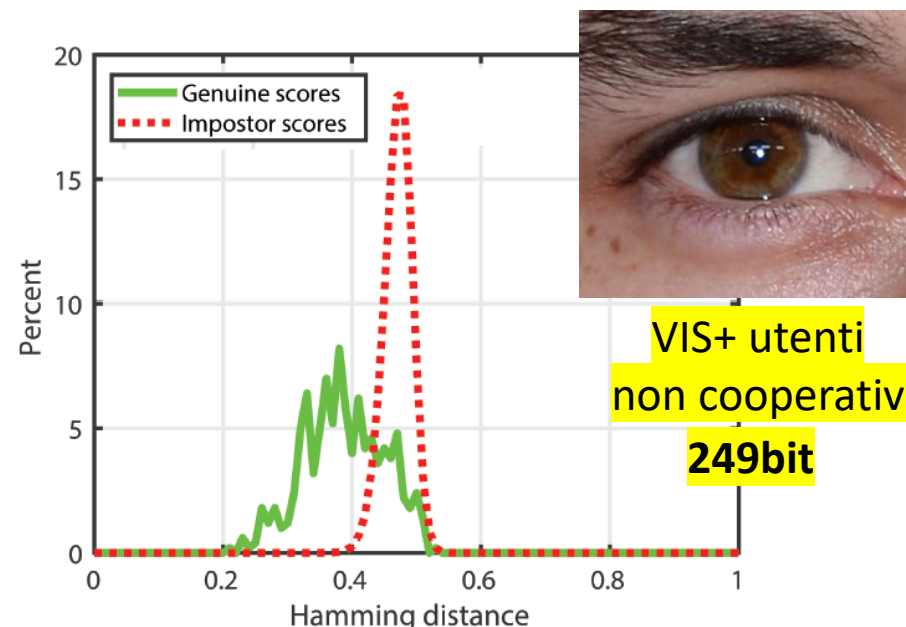
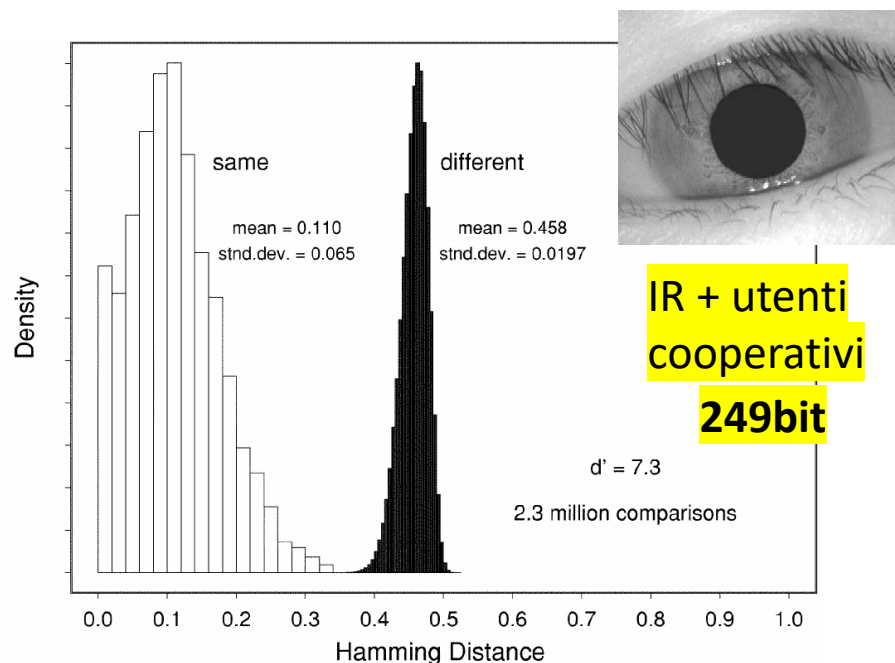
APPLICAZIONI Iride nel visibile e problemi di privacy relativi

L'estensione del funzionamento dell'iride come sistema biometrico nel visibile e la sua capacità di ottenere un estremamente basso FMR possono provocare grandi problemi di privacy

Quanti bit significativi nell'Iriscode? DIPENDE!

- Ipotesi di partenza: iriscode impostori $\leftrightarrow$ HD = delle stringhe casuali di Nbit
- Se cambiano le condizioni operative,
 - Il **tipo** di distribuzione degli impostori ottenuta usando l'Iriscode **non** cambia di solito
 - cambiano i **parametri** della curva
→ cambia il numero di bit significativi

Rimangono in ogni caso moltissimi!!



Iride nel visibile e con luce ambientale

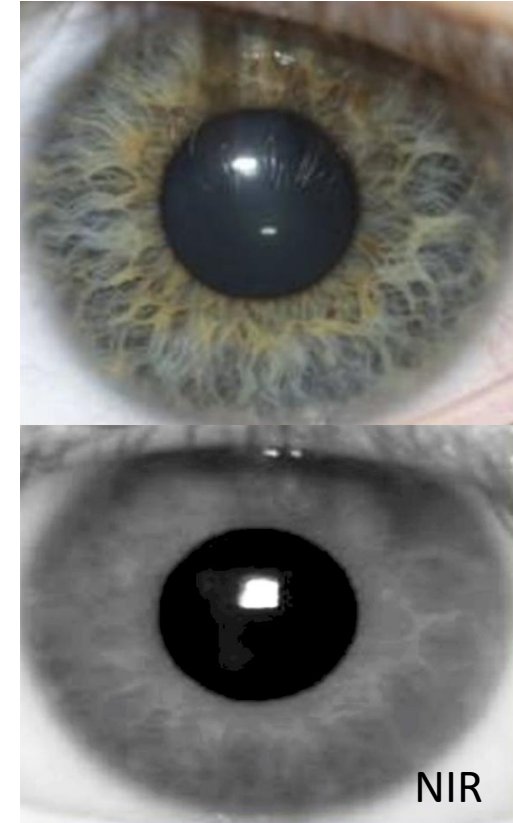
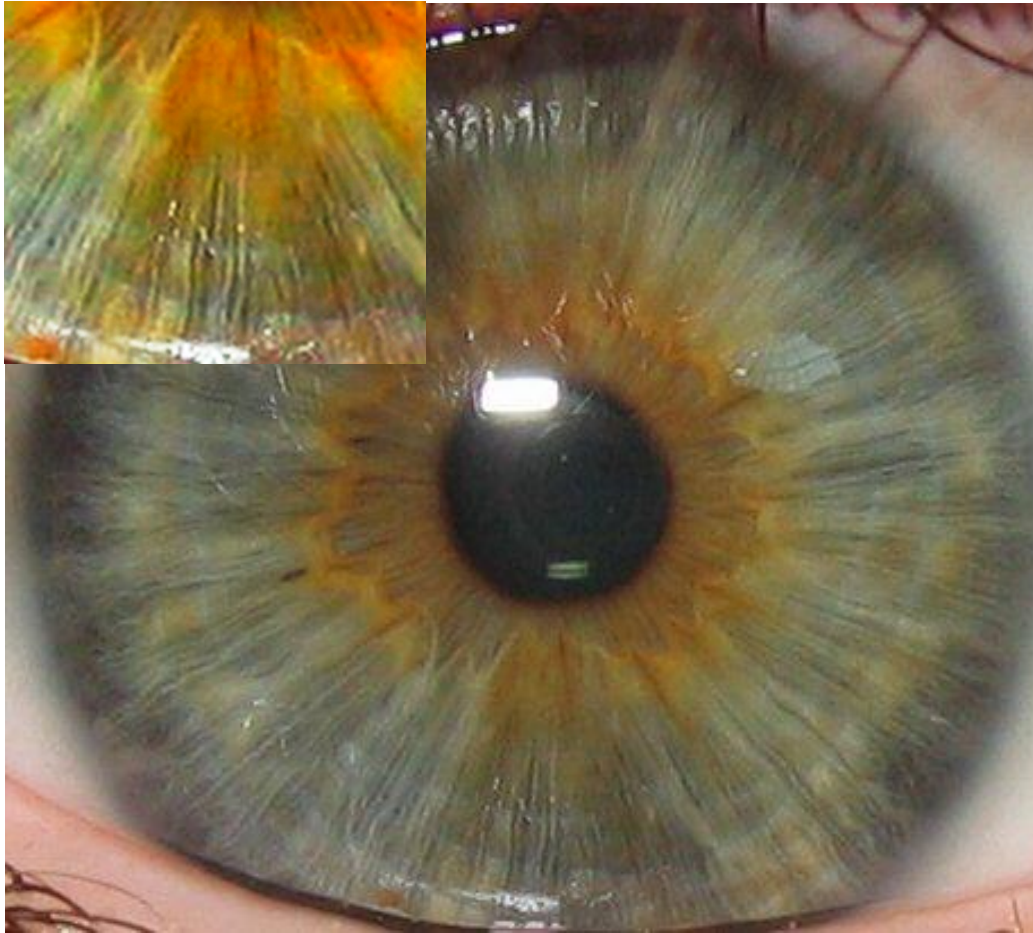


Nel visibile
non sempre si
possono usare
flash e
sorgenti lum.
adeguate
→
Luce
ambientale

Possibile, ma è da affrontare una maggiore variabilità:
rende il problema ancora più complesso

Iride nel visibile (2)

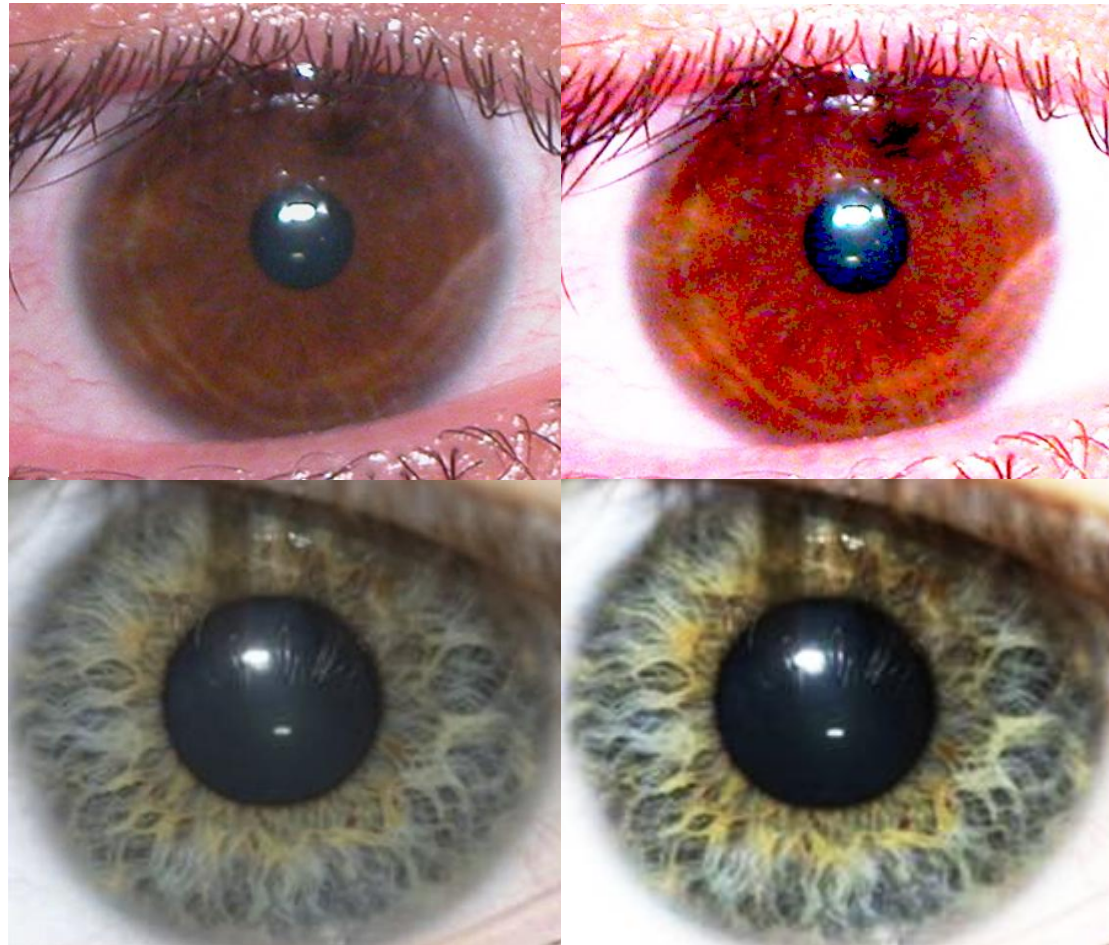
Vi sono molte feature sfruttabili



NIR: meno dettagli ma migliore
indipendenza dal colore

Iride nel visibile: occhi scuri

- Gli occhi scuri nel VIS sono più problematici e offrono meno dettagli utili al riconoscimento.



Watch list

- Se i problemi delle carte di credito rubate e delle frodi legate al furto di identità sembrano poter essere risolte efficacemente con le impronte digitali, l'iride si presta meglio ad **applicazioni con livelli di sicurezza e dimensioni maggiori**
- In particolare, il bassissimo tasso di FMR ("dire che tu sei un altro") dei sistemi basati sull'iride rende la tecnica **perfetta per la scansione di enormi DB anche a livello nazionale**
- Ogni anno decine di migliaia di "indesiderabili", persone espulse, persone che impiegano degli alias per celare la vera identità, varcano le frontiere di uno stato come l'Italia, la GB o gli USA
- Attualmente l'iride è l'unico sistema che offre la scansione realtime di una singola iride (pochi secondi) con un DB di milioni di iridi, o di una **watch list** centralizzata

Riconoscimento di Sharbat Gula mediante iride



1985

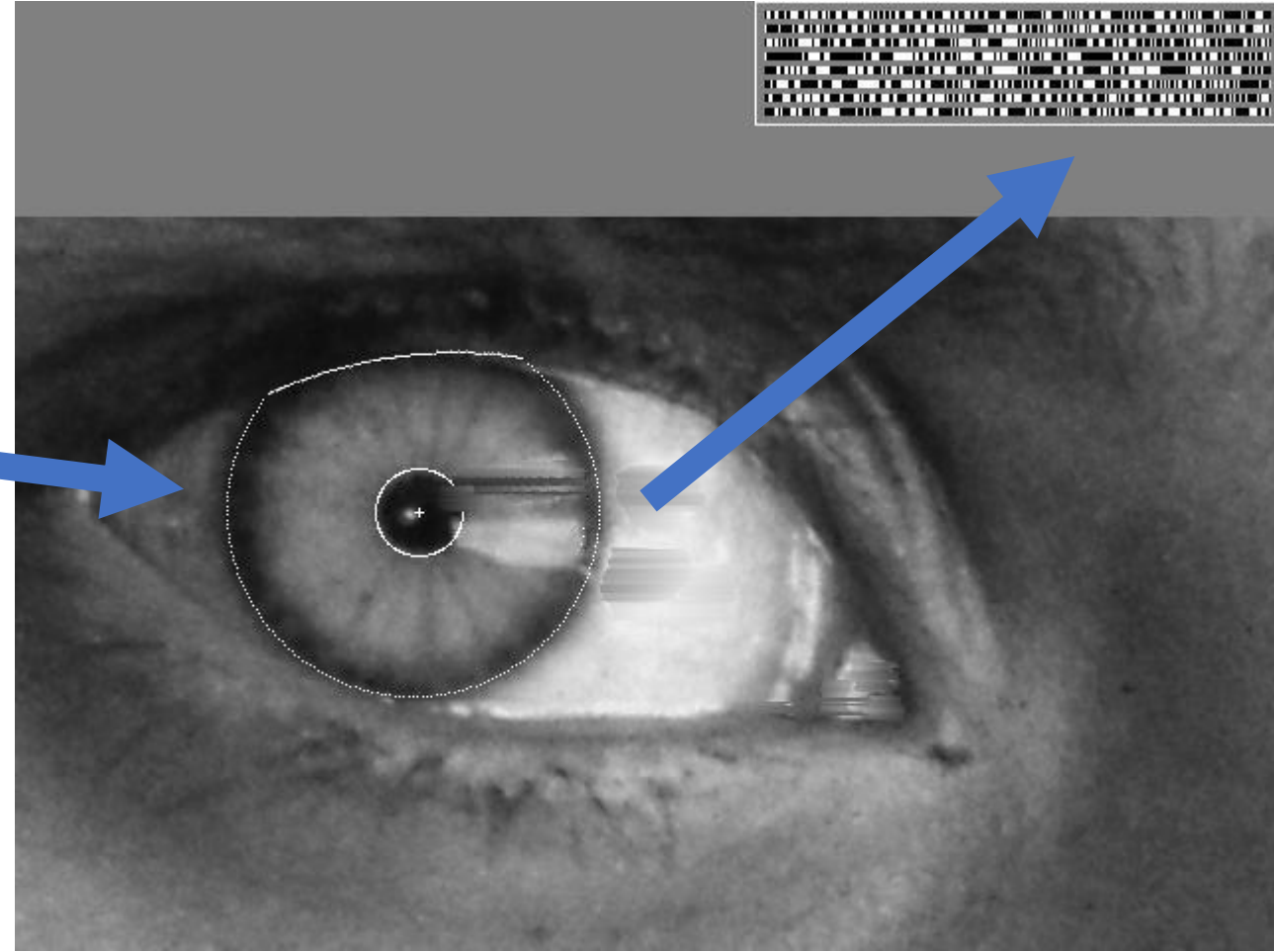
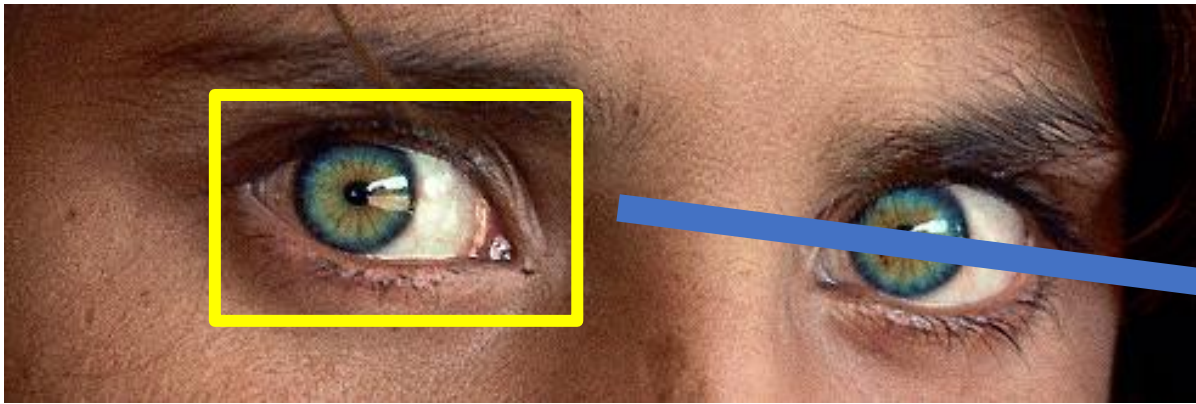


2002

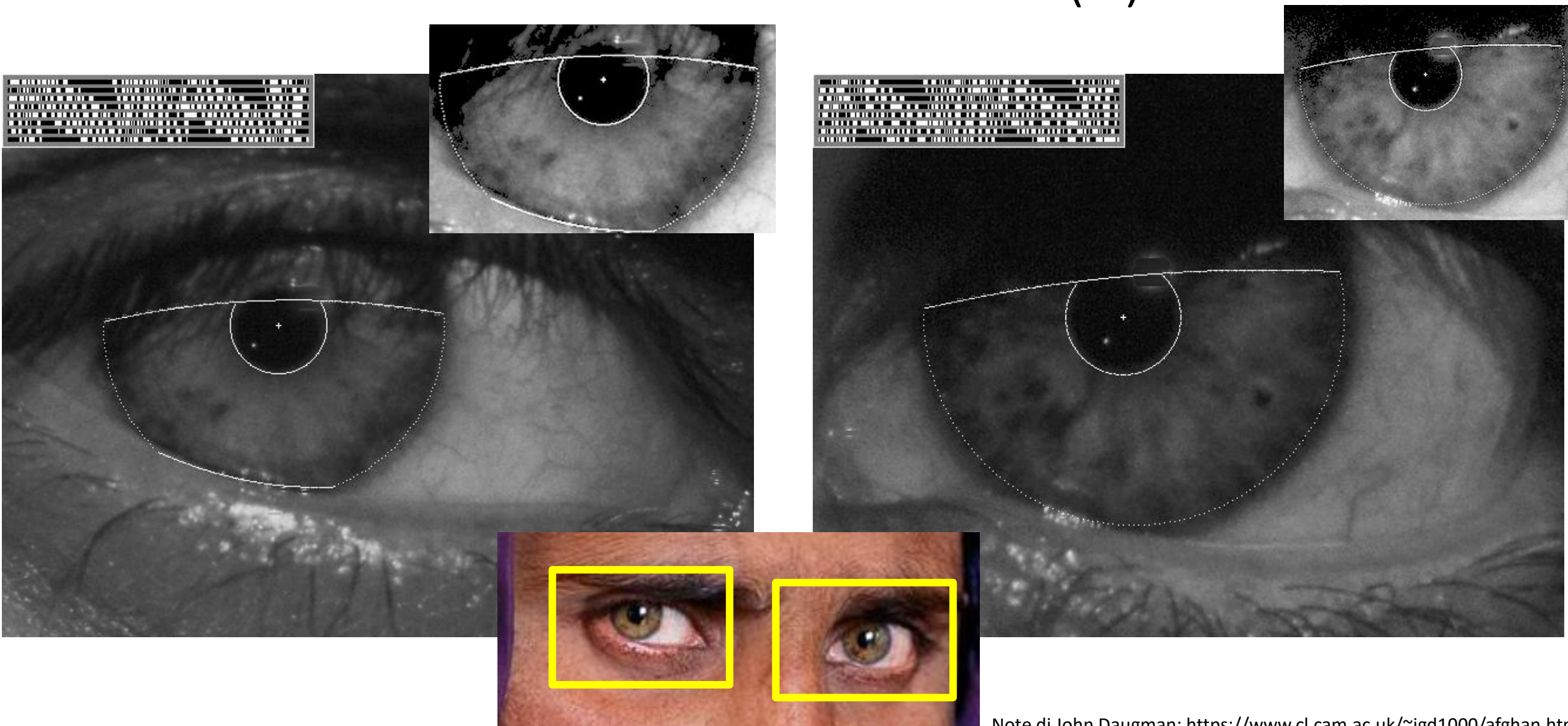


Steve McCurry è in Afghanistan per documentare la guerra civile. Nel campo profughi di Nasir Bagh (Pakistan) a confine con l'Afghanistan si ritrova casualmente in una scuola femminile dove scatta alcune foto.

Riconoscimento di Sharbat Gula mediante iride

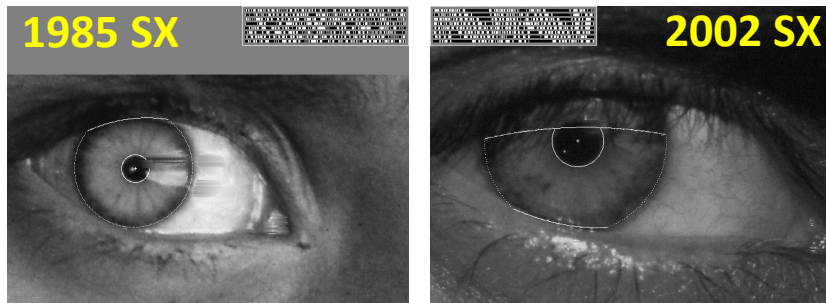


Riconoscimento di Sharbat Gula (2)

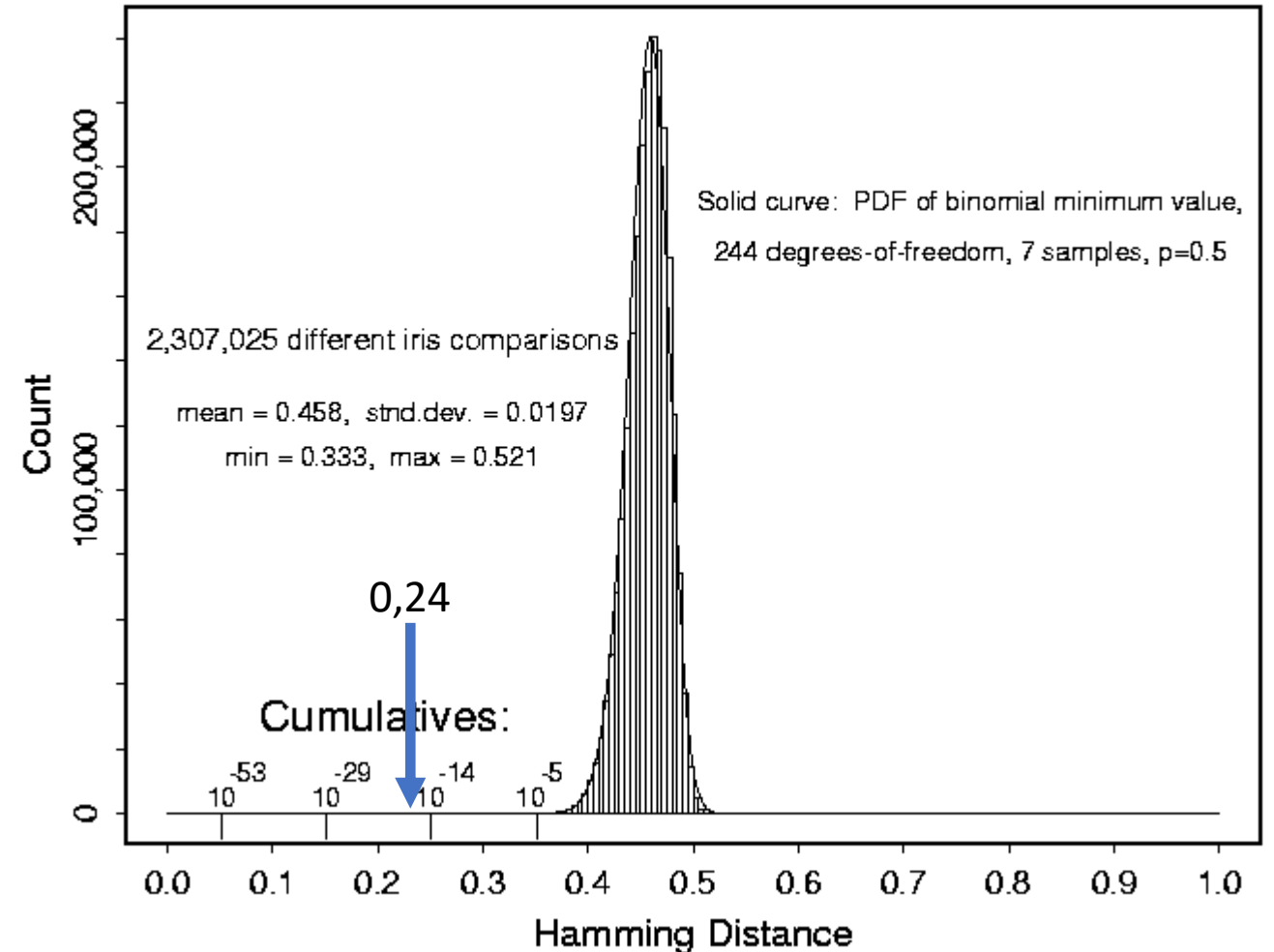


Sharbat Gula: mathcing

- Facendo lo XOR fra l'iris code vecchio ed il nuovo ha ottenuto una Hamming distance come segue:
- 0.24 for her left eye,
- 0.31 for her right eye.



IrisCode Comparisons after Rotations, and Cumulatives



Cosa vuole dire avere un matching a 0.24?

Corretta interpretazione del risultato (con un solo occhio...):

Se fra due immagini e i relativi IrisCode trovo una distanza di Hamming di 0.24, e, per quella distanza, la binomiale corrisponde a una probabilità $<10^{-14}$

→

Significa che trovare due persone diverse che casualmente hanno solo una frazione 0.24 di bit diversi è un evento con probabilità di $<10^{-14}$

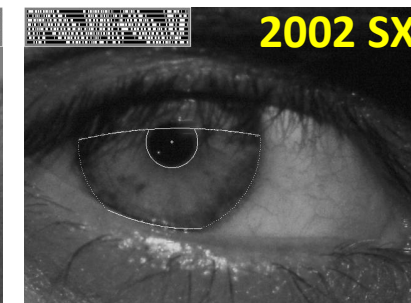
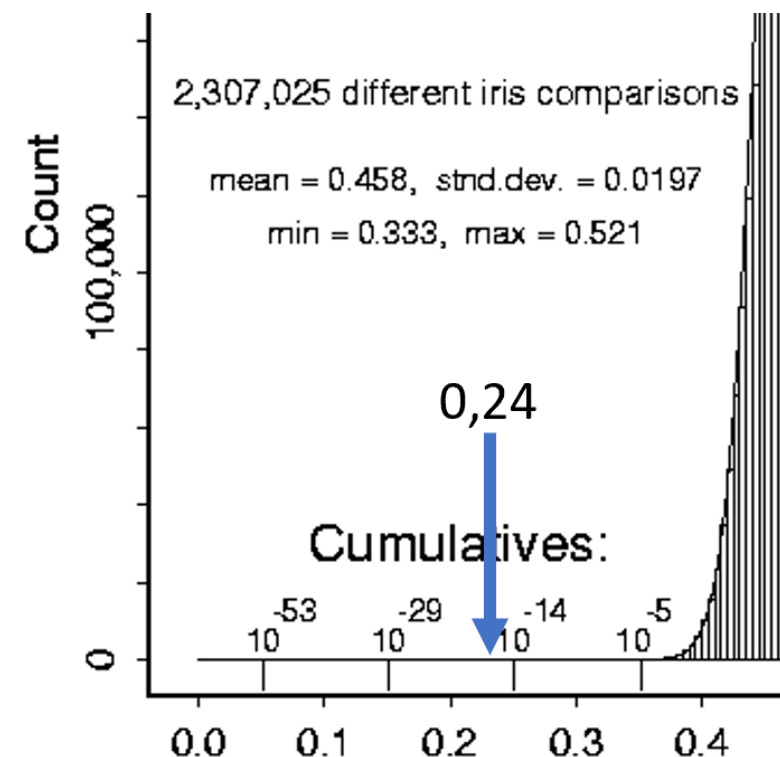
→

corrisponde a 1 individuo su più di 100.000 miliardi di individui ($10^5 \cdot 10^9$)

→

detto in altri termini, se sulla terra siamo 8 miliardi, servono 12500 pianeti popolati come la terra per avere la stessa probabilità di trovare un candidato che si avvicini a 0.24 per puro caso.....

Oppure è proprio Sharbat Gula.....



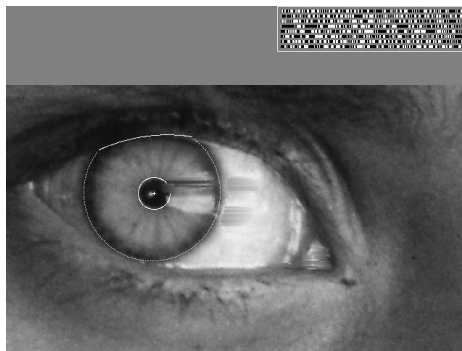
Sharbat Gula: iris codes

```
3F3EDCE173FFFF8F00405C7FBF93416080FF7E7AE1F93E32A141409090508020
20A0E0E02030000040E0E0C0202000000000181A01000000030F0F0F0C080001
030F0E0A0000010F0F08000000B07010C0E1E1000303D7F6E44021A2B17F7FA79
298004062028FFDFDD4DB76200043DFFC302005DFEBFF8E0495FFFFE0000C17D
BCF0FDFFFF9F8040407E3F9F81C1C0FCFE7E78793331014040C0D090002020E0
E0E0E020000000E0606020200000000001800000000010F0F0F0C080001030F
0E0C0000000F0E0C08000303030D0F1E021010383D3E4606020F3FFFFFFF9E121
00000434FEDFDFFDD612000001DFFEB8202547FFEFCE0E97FFF3E028081433F3E
FF1FA71EED7DFFFFFFBFDFFEFFFFB7FDE969CFFD34EFEF8C2D1F1F0E080000C0
C000E0E0E0C0C0E0A0E0E0C0206000202000181E1F0F0F0F0B0F0F0C0D0F0F0F
0B0F0D0D0F0F0E0F0E090F0F0A0B0F0B1F1F0F3F373F7F7DBBFFC7B8C7F7F86D
325E787861E1B4DE6860202CFCF27CFFD2FCFCDC7CFEE27F967DFF3EFD7EFFB5
1DE3FBFFFFFFF7BFFFFBD5FE7FF7FDEFDFF7FFC7E70F1D1B070E0A080C0C0C060
E0E0E0E0C0E0E0C060602020002000000018080E0F0F0D0F0F0F0D0F0F0E0F0F
0E0F0F0F0E0D0E0F0B0F0F0F0B0D0F0F050F1F3F3C0F3D79FFF2E7F7FFFD665E
7A79F961BCFCFD79C4FCFCF44CACF23EBCB85CFCFEF666797F7EFFFFF39BFBF
```

Focus quality = 97

Percent of iris area visible between lids is 86

The first quartile (texture energy) is 4.50539
 Center coordinates of pupil are (225 422).
 Center coordinates of iris are (225 424).
 Contrast of iris outer boundary is 1.44080
 Sharpness of pupillary boundary is 0.673407
 Pupil diameter is 54 pixels.
 Iris diameter is 172 pixels.
 Ratio of pupil to iris diameter is 0.313953

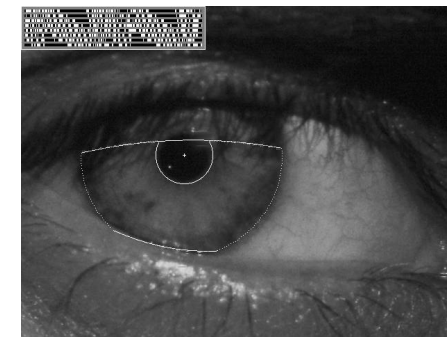


```
1E01C1E1FADE1D1CCE0201D0FE1E0CB173D68F4878BC87C3E37C268F0D0CFA77
6B0C040203030000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
A6CB41C53E3ED8F0770F6531D3CF0C3DF327474200F8FCFFBF1B0040C0C3F3BE
01E1F3FB5F1F0E0200C0FCFE3F3373C3C34838B8A4C3C3677E0F0D1D7F3B0F05
0000010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
C34D3D3CFCF8C2672373D38B8F0D3767070200F8FCFDFFBF090040C0F63E3F1D
DEFFBEBBCF6DEFDDAEFFCFEDAF6CFF82D7E36B1B7FFFFFD3FC6F045EEFF18F8F3
530A030503030101000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
E7EFFF3FFCFDFDE82F739BDBEBEFECBD6FFEBF7FFFFEFFFF6BFEFFFFF7BFAFF
FFFEFCFA5CBCFCF03EDED49CECFD3FFB72BFBF7BEABB5F62066C7C5C793B0B02
0701000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
F7F9FE7FFFFDD0BFBFBFBFBBC7CCCFDBF9AFFFFDFFDFDFF5FFFFFCEE7EFEE8
```

Focus quality = 83

Percent of iris area visible between lids is 56

The first quartile (texture energy) is 5.24182
 Center coordinates of pupil are (208 265).
 Center coordinates of iris are (206 274).
 Contrast of iris outer boundary is 2.09098
 Sharpness of pupillary boundary is 0.377510
 Pupil diameter is 98 pixels.
 Iris diameter is 358 pixels.
 Ratio of pupil to iris diameter is 0.273743



Problemi di privacy?



Sharbat Gula
1985



Sharbat Gula
2002

- L'exploit di Daugman (riconoscimento con iride da foto ad alta risoluzione nel visibile a 18 anni di distanza) mostra la possibilità del pericolo di screening di massa dagli archivi di foto (governativi, social, ...)
 - Fattori chiave
 - Miglioramento delle tecniche di segmentazione e estrazione iriscodice nel visibile
 - Foto a ottiche dedicate, sempre maggiore risoluzione e perfetto fuoco sul volto (vedi selfie)
 - Capacità delle tecniche di iriscodice di avere dei FMR anche 10^{-7}
- ENORME PROBLEMA DI PRIVACY NEL FUTURO

Altri monomodali che verranno poi approfonditi

- Per la loro particolare rilevanza ed sempre maggiore applicazione verranno ulteriormente approfonditi durante questo corso anche
 - Volto
 - Palmo
 - Soft biometrics
 - Segnali biometrici (cardiaci)
 - Videosorveglianza

Inizio della breve simulazione di esame inerente al crash course

- NOTA: durante l'insegnamento vi saranno altri momenti dove saranno presentati altri esempi di domande di esame e loro risoluzione.
- Per i motivi descritti all'inizio del corso, non vengono rilasciate in formato pdf le simulazioni parziali di esame, tuttavia al termine dell'insegnamento, nell'ultima lezione sarà fatta una simulazione integrale dell'esame, con relativa correzione e discussione (verrà distribuita una griglia per la simulazione ma non saranno rilasciate le domande della simulazione)
- Seguono alcuni esempi

1

La definizione più corretta di "tecniche per i sistemi biometrici" è la seguente

- 1) Insieme di tecniche per l'identificazione degli individui basata sulle loro caratteristiche fisiche.
- 2) Insieme di tecniche automatiche per l'identificazione degli individui basata sulle loro caratteristiche comportamentali.
- 3) Insieme di tecniche automatiche per l'identificazione degli individui basata sulle loro caratteristiche fisiche e comportamentali.
- 4) La branca delle scienze matematiche e statistiche preposta alla misura dei parametri fisici, comportamentali e biologici dell'uomo

4

Un sistema di visione controlla con delle telecamere se chi passa davanti agli obiettivi non sia un terrorista presente in una lista. Il sistema in oggetto si sta comportando come un sistema di:

- 1) Autenticazione Positiva
- 2) Autenticazione Negativa
- 3) Identificazione Negativa
- 4) Identificazione Positiva

7

Quale è la sequenza più corretta di moduli componenti un generico sistema biometrico funzionante in enrollment ?

- 1) 1) Modulo di acquisizione 2) creazione del template 3) estrazione di caratteristica 4) memorizzazione nel DB
- 2) 1) Modulo di acquisizione 2) estrazione di caratteristica 3) creazione del template 4) memorizzazione nel D B
- 3) 1) Modulo di acquisizione 2) codifica 3) creazione del template 4) memorizzazione nel DB

In sintesi

Abbiamo visto per la biometria dell'iride:

- Panoramica e fisiologia
- Non idealità del tratto
- Tipi di sensori
- Struttura del sistema biometrico
- Esempio di attacco
- Estrazione del template e matching
- Distribuzioni dei genuini e impostori
- Biometria dell'iride nell'infrarosso e nel visibile
- Problemi di privacy

L4

